



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

거시경제 요인과
Dynamic Nelson-Siegel모형을 고려한
미국 국채 금리 기간구조 분석

연세대학교 대학원
금융공학 전공
김 석 진

거시경제 요인과
Dynamic Nelson-Siegel모형을 고려한
미국 국채 금리 기간구조 분석

지도교수 김 광 환

이 논문을 석사 학위논문으로 제출함

2024 년 6 월 7 일

연세대학교 경제대학원

금융공학 전공

김 석 진

김석진의 경제학 석사 학위논문을 인준함

심사위원 _____ 김광환  인

심사위원 _____ 심명규  인

심사위원 _____ 조수진  인

연세대학교 경제대학원

2024년 6월 7일

감사의 글

연세대학교 경제대학원 졸업을 앞두고, 이 논문을 마무리하게 되어 감회가 새롭습니다. 회사 생활과 학업을 병행하며 많은 도전과 어려움을 겪었지만, 그 과정을 통해 많은 것을 배웠고 성장할 수 있었습니다.

먼저, 김광환 교수님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 교수님의 지도 덕분에 연구의 기초를 다지고, 새로운 시각을 배울 수 있었습니다. 교수님의 조언은 논문의 방향을 잡는 데 큰 도움이 되었습니다.

조수진 교수님께도 진심으로 감사드립니다. 조수진 교수님께서는 날카로운 지적과 유익한 피드백을 통해 제 연구를 한층 더 발전시킬 수 있도록 도와주셨습니다. 교수님의 세심한 지도 덕분에 연구의 질을 한 단계 끌어올릴 수 있었습니다. 심명규 교수님께도 감사드립니다. 교수님의 조언을 통해 논문의 완성도를 높일 수 있었습니다.

무엇보다도 아내에게 깊은 감사를 전합니다. 대학원 생활 동안 아내의 헌신 덕분에 힘든 순간을 이겨낼 수 있었습니다. 주말 아침 학교 픽업부터 늦은 귀가까지 묵묵히 지원해준 아내의 희생과 배려 덕분에 무사히 학업을 마칠 수 있었습니다.

연세대학교 경제대학원에서의 경험은 앞으로의 제 인생에 있어 소중한 자산이 될 것입니다. 대학원에서 쌓은 금융공학 분야의 전문성과 인적 네트워크를 바탕으로 실무에서 역량을 발휘할 수 있을 것입니다. 앞으로도 배움에 대한 열정을 잃지 않고 끊임없이 성장하기 위해 노력하겠습니다.

- 차례 -

표 차례	iv
그림 차례	v
국문요약	v
제 1 장. 서론	1
1.1 연구의 배경과 필요성	1
1.2 연구의 방법 및 구성	2
제 2 장. 선행연구	5
2.1 Nelson-Siegel 모형 기반 이자율 기간구조 추정 연구	5
2.1.1 전통적 모형: Nelson and Siegel (1987)	5
2.1.2 동태적 모형: Diebold and Li (2006)의 Dynamic Nelson-Siegel	5
2.1.3 동태적 모형개선: Christensen, Diebold, and Rudebusch (2011)	6
2.2 거시금융 모형 기반 이자율 기간구조 추정 연구	6
2.2.1 Ang and Piazzesi (2003)의 거시금융 모형	6
2.2.2 Diebold, Rudebusch, and Aruoba (2006)의 FAVAR 모형	7
2.3 최근의 이자율 기간구조 추정 연구	7
2.3.1 Joslin, Priebsch, and Singleton (2014)의 2차 적률 거시모형	7
2.3.2 Byrne, Cao, and Korobilis (2017)의 TVP-VAR 모형	8

제 3 장. 연구모형 설계	9
3.1 기초 데이터	9
3.1.1 미국 국채 금리 데이터(ACM Fitted Yield)	9
3.1.2 거시경제 데이터: CPI, PPI, 산업생산지수 등	11
3.2 Dynamic Nelson-Siegel 모형	13
3.2.1 DNS 요인 추출: Diebold and Li (2006) 방법론	13
3.2.2 상태-공간 모형 및 칼만 필터 적용	15
3.3 거시경제 요인 도출	17
3.3.1 주성분 분석(Principal Component Analysis)을 통한 요인 추출	17
3.3.2 요인 수 선택 및 요인 해석	18
3.4 VAR 및 VECM 모형	19
3.4.1 DNS 요인과 거시경제 요인의 동태적 상호작용 모형화	19
3.4.2 모형 식별 및 추정	20
3.5 모형 평가 및 진단	21
제 4 장. 실증연구 결과	23
4.1 DNS 요인 추정 결과	23
4.1.1 레벨, 기울기, 곡률 요인의 시계열적 특성 분석	23
4.1.2 요인의 경제적 해석 및 선행연구와의 비교	27
4.2 주성분분석(PCA)을 통한 거시경제 요인 도출	28
4.2.1 거시경제 변수 선정 및 요인 추출 과정	28
4.2.2 추출된 요인의 설명력 및 특성분석	30

4.3 DNS 요인과 거시경제 요인의 동태적 연계성 분석	32
4.3.1 VAR 및 VECM 모형 설정 및 추정 결과	32
4.3.2 그랜저 인과관계 검정을 통한 요인 간 선후행성 파악	36
4.3.3 충격반응함수를 통한 요인 간 동태적 파급효과 분석	38
4.3.4 예측오차 분산분해를 통한 요인의 상대적 중요도 평가	41
4.4 DNS-거시 결합 모형의 예측력 평가	42
4.4.1 DNS-거시 결합 예측 모형 개요	42
4.4.2 모형 설정 및 비교 대상	43
4.4.3 표본 내(In-Sample) 적합도 평가	44
4.4.4 무작위(Random)시점 표본 내(In-Sample) 예측력 분석	46
4.4.5 표본 외(Out-of-Sample) 예측력 평가	48
4.4.6 미래 특정 시점 예측 사례 분석	49
4.4.7 종합 예측력 비교 및 평가	51
 제 5 장. 결론	 53
5.1 연구 요약 및 시사점	53
5.2 한계 및 향후 연구 방향	54
 참고문헌	 56
 ABSTRACT	 59

표 차례

<표 1> 통계 데이터 요약.....	12
<표 2> DNS 모형 추정 결과.....	25
<표 3> 주성분과 원변수의 단순회귀분석 결정계수(R^2).....	31
<표 4> VAR(1) 모형 추정 결과.....	33
<표 5> VECM(1) 모형 추정 결과, Error Correction.....	34
<표 6> VECM(1) 모형 추정 결과, Cointegration Equation	35
<표 7> 그랜저 인과관계 검정 결과.....	37
<표 8> VAR(1) 모형 예측오차 분산분해.....	41
<표 9> 표본 내(In-sample) 적합도 평가 결과.....	45

그림 차례

<그림 1> 1982년 1월 ~ 2023년 3월 ACM Fitted Yield 추이	10
<그림 2> DNS 3요인 추정치의 시계열 그래프	24
<그림 3> 인플레이션 요인과 실질 요인의 추이	30
<그림 4> VECM(1) 모형 공적분 벡터 추정치	36
<그림 5> VAR(1) 모형 충격반응함수	39
<그림 6> VECM(1) 모형 충격반응함수	40
<그림 7> 표본 내(In-Sample) 적합도 추이	44
<그림 8> 무작위(Random) 30개 시점 수익률 곡선	47
<그림 9> 표본 외(Out-of-Sample) 예측력 평가	48
<그림 10> 미래 특정 시점(2024년 10월) 모형별 수익률 곡선 비교	50

국문요약

거시경제 요인과 Dynamic Nelson-Siegel모형을 고려한 미국 국채 금리 기간구조 분석

본 연구는 Dynamic Nelson-Siegel(DNS) 모형과 거시경제 변수를 결합하여 미국 국채 수익률 곡선의 특성을 분석하고, 금리기간구조 예측 모형으로서의 유용성을 평가하였다. DNS 모형을 통해 레벨, 슬로프, 곡률 세 가지 잠재요인을 추출하고, 주성분분석을 활용해 거시경제의 실질적 측면과 인플레이션 압력을 대변하는 두 가지 요인을 도출하였다. 이를 바탕으로 DNS-거시 결합 모형을 설계하고, 전통적 VAR 모형과 VECM모형을 통해 요인 간 동태적 상호작용을 규명하였다.

분석 결과, DNS 요인과 거시경제 요인 간에는 유의한 연관성이 존재하는 것으로 나타났다. 실물경제 여건은 단기 및 중기 금리에, 인플레이션 요인은 장기금리에 대해 선행성을 보였으며, 연준 정책금리는 금리기간구조 전반에 지대한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 충격반응분석과 분산분해 결과는 실물 및 인플레이션 충격이 미국 국채 수익률의 수준과 형태 변화를 이끄는 주요 동인임을 살펴보았다.

DNS-거시 결합 모형의 예측력 평가에서는 동 모형, 특히 VECM 방식이 표본 내외 예측에서 가장 우수한 성과를 거둔 가운데, 장기 시계에서 그 우위가 나타났다. 이는 DNS 요인과 거시정보의 결합이 금리기간구조 예측력 제고에 기여함은 물론, 장기균형 관계의 고려가 장기 예측 정확도 개선에 도움이 될 수 있음을 일부 시사한다.

본 연구의 결과는 미국 국채 시장 분석과 금리 전망 실무에 유용한 시사점을 제공한다. 학술적 차원에서는 DNS와 거시금융 모형의 결합이 기존 금리기간구조 모형의 한계를 일부 보완할 수 있는 방향을 제시했다고 생각한다. 실무적으로는 DNS-거시 결합 모형이 거시경제 여건 변화에 따른 금리 흐름을 보다 효과적으로 예측하고, 선제적으로 포트폴리오 전략을 수립하는데 도움이 될 수 있을 것으로 판단한다.

본 연구는 분석 대상과 모형 설정에 있어 일부 한계가 있으나, 금리기간구조에 대한 입체적 이해를 도모하고 예측 모형으로서의 활용 가능성을 제시했다는 점에서 의의가 있다고 본다. 향후 연구에서는 무차익 조건을 반영한 이론 정합적 모형의 도입, 보다 다양한 거시금융변수의 활용, 구조 변화를 감안한 시변 파라미터 모형의 적용 등을 통해 모형의 현실 설명력과 예측력을 한층 제고할 수 있을 것으로 기대된다.

주제어: 금리 기간구조, Dynamic Nelson-Siegel 모형, 거시금융 모형,
요인 모형, 벡터자기회귀모형, 벡터오차수정모형

제 1 장. 서 론

1.1 연구의 배경과 필요성

금리 기간구조는 채권 시장의 가장 기본적이고 중요한 정보 중 하나로, 다양한 만기의 채권 수익률 간의 관계를 나타낸다. 금리 기간구조의 모양과 변화는 시장 참여자들의 기대와 위험 선호를 반영할 뿐만 아니라, 거시경제 상황과도 밀접한 관련을 가진다. 따라서 금리 기간구조를 정확히 모형화하고 예측하는 것은 채권 투자, 재무 관리, 통화정책 운영 등 다양한 측면에서 중요한 의의를 가진다.

특히 최근 들어 금리 기간구조와 거시경제 변수 간의 동태적 상호작용에 대한 관심이 높아지고 있다. 글로벌 금융위기 이후 주요국 중앙은행들이 제로 금리 정책과 양적 완화 등 비전통적 통화정책을 도입하면서, 거시경제 여건 변화가 금리 기간구조에 미치는 영향이 더욱 부각되었다. 또한 코로나19 팬데믹으로 인한 경기 침체와 이에 대응한 적극적 정책 대응으로 인해 금리 기간구조의 변동성이 크게 확대되었다. 이러한 상황에서 금리 기간구조와 거시경제 변수 간의 역학관계를 체계적으로 분석하고, 실무투자 관점에서 연관성을 분석하는 것은 매우 중요한 과제라 할 수 있다.

최근 2~3년 사이 관찰되고 있는 미국 시장금리의 급격한 변동과 거시경제 여건의 전개 양상은 금리 기간구조 모형화에 있어 새로운 도전과 기회를 제공하고 있다. 통화정책 기조 변화에 따른 금리 변동성 확대, 인플레이션 압력 증대, 경기 불확실성 지속 등이 금리 기간구조의 형태와 변화를 주도하는 핵심 요인으로 부상하고 있다. 이러한 상황에서 금리 기간구조와 거시경제의 연

계성을 정교하게 반영할 수 있는 동태적이고 통합적인 모형의 필요성이 높아지고 있다.

본 연구에서는 Nelson-Siegel 모형¹을 확장한 Dynamic Nelson-Siegel(DNS) 모형²과 거시금융 모형을 결합하여 미국 국채 금리의 기간구조를 추정하고, 금리와 거시경제 변수 간의 동태적 상호작용을 분석하고자 한다. 또한 벡터자기회귀(VAR) 모형과 벡터오차수정(VECM) 모형을 활용하여 금리 기간구조의 미래 경로를 예측하고자 한다. 특히 본 연구에서는 DNS 요인과 주성분 분석을 통해 도출한 거시경제 요인을 결합한 모형을 구축하여, 금리 기간구조와 거시경제 간의 상호작용을 보다 정교하게 분석하고자 한다. 이를 통해 금리 기간구조 모형의 발전에 기여하고, 정책 및 실무에 유용한 시사점을 제공하는 것을 목표로 한다.

1.2 연구의 방법 및 구성

본 연구는 금리 기간구조와 거시경제 변수 간의 동태적 상호작용을 분석하고, 이를 바탕으로 금리 기간구조의 미래 경로를 예측하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 다음의 방법론과 데이터를 활용하여 실증분석을 수행한다.

먼저, 금리 기간구조 모형화를 위해 Dynamic Nelson-Siegel(이하 DNS) 모형을 사용한다. DNS 모형은 Nelson-Siegel 모형을 확장한 것으로, 레벨, 기울기, 곡률의 세 가지 잠재요인을 통해 수익률 곡선의 형태와 동학을 설명한다.

¹ Nelson, C. R., & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious modeling of yield curves. *Journal of Business*, 60(4), 473-489.

² Diebold, F. X., & Li, C. (2006). Forecasting the term structure of government bond yields. *Journal of Econometrics*, 130(2), 337-364

본 연구에서는 DNS 모형을 통해 미국 국채 수익률 데이터로부터 금리 기간구조 요인을 추출한다. 구체적으로는 뉴욕 연준에서 제공하는 무이표채(Spot) 수익률 추정치인 ACM fitted Yield³ 중 1년, 3년, 5년, 10년 만기 데이터를 사용하여 DNS 요인을 추정한다.

다음으로 거시경제 요인을 도출하기 위해 주성분 분석(PCA)⁴을 실시한다. 분석 대상 변수로는 CPI, PPI, 기대인플레이션 등의 인플레이션 지표와 산업생산지수, 신규고용지수, 원자재가격 지수 등의 실물경제 지표를 포함한다. PCA를 통해 거시경제 변수의 공통 변동을 포착하고, 차원을 축소하여 소수의 요인을 추출한다.

추출된 DNS 요인과 거시경제 요인을 내생변수로 하여 벡터자기회귀(VAR) 모형과 벡터오차수정(VECM) 모형을 구축한다. VAR 모형은 변수들 간의 동태적 상호의존성을 포착하는 데 적합하며, VECM 모형은 변수들 간의 장기 균형관계를 반영할 수 있어 장단기 동학을 동시에 파악하는 데 유용하다. 모형 추정 후에는 충격반응분석을 통해 특정 요인에 대한 충격이 여타 요인에 미치는 영향을 분석하고, 예측 오차 분산분해를 통해 각 요인의 상대적 중요성을 평가한다.

벡터자기회귀모형(이하 VAR)⁵ 및 벡터오차수정모형(이하 VECM)⁶ 모형의 예측 성과를 평가하기 위해 표본 외 예측을 수행한다. 일정 기간 동안의 데이터를 이용해 모형을 추정한 후, 이를 바탕으로 향후 일정 기간의 금리 및 거

³ Adrian, T., Crump, R. K., & Moench, E. (2013). Pricing the term structure with linear regressions. *Journal of Financial Economics*, 110(1), 110-138.

⁴ Jolliffe, I. T. (2002). *Principal component analysis* (2nd ed.). New York: Springer.

⁵ Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1-48. Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987).

⁶ Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251-276.

시경제 변수의 경로를 예측한다. 예측치와 실현치의 차이를 Root Mean Square Error (이하 RMSE), Mean Absolute Error(이하 MAE), Mean Absolute Percentage Error(이하 MAPE) 등의 지표⁷로 정량화하여 모형 간 예측 성과를 비교한다.

분석 자료로는 1982년 1월부터 2023년 3월까지의 월별 데이터를 사용한다. 금리 데이터로는 ACM Fitted Yield를, 거시경제 데이터로는 FRED⁸ 등 공식력 있는 출처에서 입수한 CPI, PPI, 산업생산지수 등의 시계열을 활용한다. 본 연구의 실증분석 절차는 다음과 같이 요약할 수 있다

- 1) DNS 모형을 통한 금리 기간구조 요인 추출
- 2) PCA를 통한 거시경제 요인 도출
- 3) DNS 요인과 거시경제 요인을 내생변수로 하는 VAR 및 VECM 모형 추정
- 4) 충격반응분석 및 예측오차 분산분해를 통한 요인 간 동태적 상호 작용 분석
- 5) 표본 내외 예측을 통한 VAR 및 VECM 모형의 예측 성과 평가

제안된 연구 방법론은 금리 기간구조와 거시경제의 연계성을 다각도로 조망할 수 있을 것으로 기대된다. DNS 모형과 PCA를 통해 금리와 거시경제의 주요 동인을 파악하고, VAR 및 VECM 모형을 통해 이들 간의 역학관계와 동태적 특성을 규명할 수 있을 것이다. 또한 예측 성과 평가를 통해 모형의 실무적 유용성을 가늠해 볼 수 있을 것이다. 본 연구의 결과는 통화정책 운용, 채권투자 전략 수립, 거시경제 분석 등 다방면에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

⁷ Hyndman, R. J., & Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting*, 22(4), 679-688.

⁸ Federal Reserve Economic Data (FRED), Federal Reserve Bank of St. Louis.
(<https://fred.stlouisfed.org/>)

제 2 장. 선행연구

2.1 Nelson-Siegel 모형 기반 이자율 기간구조 추정 연구

2.1.1 전통적 모형: Nelson and Siegel (1987)

Nelson and Siegel (1987)은 간결하면서도 유연한 함수형태를 활용하여 이자율 기간구조를 모형화하는 새로운 방법을 제시하였다. 이들은 만기에 따라 지수적으로 감소하는 세 가지 요인(레벨, 기울기, 곡률)의 선형결합으로 수익률 곡선을 표현하였다. Nelson-Siegel 모형은 적은 수의 파라미터로 수익률 곡선의 다양한 형태를 잘 설명할 수 있는 것으로 나타났으며, 추정된 요인들이 경제적으로 해석 가능한 특성을 보였다. 다만 이 모형은 모든 시점에서 단일한 함수형태를 적용한다는 점에서 동태적 특성을 반영하는 데에는 한계가 있었다.

2.1.2 동태적 모형: Diebold and Li (2006)의 Dynamic Nelson Siegel

Diebold and Li (2006)는 Nelson-Siegel 모형을 확장한 Dynamic Nelson-Siegel(DNS) 모형을 제안하였다. DNS 모형은 Nelson-Siegel 모형의 레벨, 기울기, 곡률 요인을 시변 잠재요인으로 취급하고, 이를 상태-공간 모형을 통해 추정한다. 실증분석 결과, DNS 모형은 우수한 대표본 적합도와 표본 외 예측력을 보였으며, 잠재요인이 경제변수와 유의한 연관성을 지니는 것으로 나타났다. DNS 모형은 이후 이자율 기간구조 연구의 주요 흐름을 형성하였다.

2.1.3 동태적 모형 개선: Christensen, Diebold, and Rudebusch (2011)

Christensen, Diebold, and Rudebusch (2011)는 DNS 모형에 무차익 제약을 부과한 Arbitrage-Free Nelson-Siegel(AFNS) 모형을 제시⁹하였다. AFNS 모형은 DNS 모형의 유연성과 Nelson-Siegel 함수형태의 장점을 유지하면서도, 무차익 제약을 통해 이론적 정합성을 확보하였다. 실증분석 결과, AFNS 모형은 내표본 적합도와 표본 외 예측력에서 DNS 모형을 포함한 경쟁모형을 압도하는 성과를 보였다. 특히 AFNS 모형은 수익률 곡선의 극단적 만기 부분에서 더욱 정확한 예측을 산출하였다.

2.2 거시금융 모형 기반 이자율 기간구조 추정 연구

2.2.1 Ang and Piazzesi (2003)의 거시금융 모형

Ang and Piazzesi (2003)는 이자율 기간구조와 거시경제 변수를 통합 분석한 선구적 연구¹⁰이다. 이들은 미국고용지수, 산업생산지수, 인플레이션 등의 거시변수를 이자율 기간구조의 잠재요인과 함께 VAR 모형에 내생변수로 포함하였다. 분석 결과, 거시경제 변수는 이자율 기간구조의 상당 부분을 설명하는 것으로 나타났다으며, 거시금융 모형은 순수 금융 모형에 비해 우월한 예측력을 보였다. 이 연구는 거시경제와 이자율 기간구조의 연계성을 규명한 연구로 평가받는다.

⁹ Christensen, J. H., Diebold, F. X., & Rudebusch, G. D. (2011). The affine arbitrage-free class of Nelson-Siegel term structure models. *Journal of Econometrics*, 164(1), 4-20.

¹⁰ Ang, A., & Piazzesi, M. (2003). A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables. *Journal of Monetary Economics*, 50(4), 745-787.

2.2.2 Diebold, Rudebusch, and Aruoba (2006)의 FAVAR 모형

Diebold, Rudebusch, and Aruoba (2006)은 DNS 요인과 거시경제 변수를 활용한 Factor-Augmented VAR(FAVAR) 모형을 제안하였다. 분석 결과, DNS 요인은 거시변수에 선행성을 보였으며, 인플레이션 예측에도 유의한 성과를 나타내었다. 충격반응분석 결과, 이자율 곡선의 레벨과 기울기 요인 충격이 거시변수에 유의한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 반대로 통화정책 충격은 기울기 요인에 가장 큰 영향을 주었다. FAVAR 모형은 이자율-거시 연계성의 동태적 특성을 입체적으로 분석하는 데 기여하였다.

2.3 최근의 이자율 기간구조 추정 연구

2.3.1 Joslin, Priebisch, and Singleton (2014)의 2차 적률 거시모형

Joslin, Priebisch, and Singleton (2014)는 거시변수의 조건부 2차 적률을 고려한 무차익 거시금융 모형¹¹을 제안하였다. 이들은 거시변수의 변동성이 시변적으로 변화하는 특성을 반영함으로써 보다 정교한 모형화를 도모하였다. 분석 결과, 조건부 2차 적률을 고려할 경우 이자율 기간구조 예측 성과가 개선되는 것으로 나타났다. 이 연구는 거시변수의 변동성이 이자율 기간구조에 미치는 영향을 규명하였다는 점에서 의의가 있다.

¹¹ Joslin, S., Priebisch, M., & Singleton, K. J. (2014). Risk premiums in dynamic term structure models with unspanned macro risks. *The Journal of Finance*, 69(3), 1197-1233.

2.3.2 Byrne, Cao, and Korobilis (2017)의 TVP-VAR 모형

Byrne, Cao, and Korobilis (2017)는 시변 파라미터 VAR(TVP-VAR) 모형을 이용하여 이자율-거시 상호작용의 시간에 따른 변화를 분석¹²하였다. 분석 결과, 이자율-거시 관계는 시간에 따라 유의하게 변화하는 것으로 나타났으며, 이러한 시변 특성을 고려할 경우 예측력이 제고되었다. 이 연구는 구조 변화와 레짐 전환 등 거시금융 환경의 역동성을 모형에 반영하였다는 점에서 기여가 크다.

¹² Byrne, J. P., Cao, S., & Korobilis, D. (2017). Forecasting the term structure of government bond yields in unstable environments. *Journal of Empirical Finance*, 44, 209-225.

제 3 장. 연구모형 설계

3.1 기초 데이터

3.1.1 미국 국채 금리 데이터(ACM Fitted Yield)

본 연구에서는 미 재무부 채권의 수익률 데이터로 뉴욕 연방준비은행에서 제공하는 Adrian, Crump, and Moench (ACM) Fitted Yield를 사용한다. ACM Fitted Yield는 Adrian, Crump, and Moench (2013)¹³가 제안한 무차익 동적 Nelson-Siegel 모형을 통해 추정된 무이표채(Spot) 수익률의 기간구조를 나타낸다. 이는 시장에서 거래되는 채권의 가격 데이터를 기반으로 이론적인 무이표채 수익률 곡선을 도출한 결과이다.

구체적으로, ACM Fitted Yield는 매일의 Treasury 채권 가격 데이터에 무차익 제약이 부과된 Nelson-Siegel-Svensson 모형¹⁴을 적용하여 도출된다. 동 모형은 무이표채 수익률을 잔존만기의 함수로 표현하며, 다음과 같은 함수 형태를 갖는다.

$$y(\tau) = \beta_0 + \beta_1 \frac{1 - e^{-\lambda\tau}}{\lambda\tau} + \beta_2 \left(\frac{1 - e^{-\lambda\tau}}{\lambda\tau} - e^{-\lambda\tau} \right) + \beta_3 \left(\frac{1 - e^{-\lambda_1\tau}}{\lambda_1\tau} - e^{-\lambda_1\tau} \right) \quad (1)$$

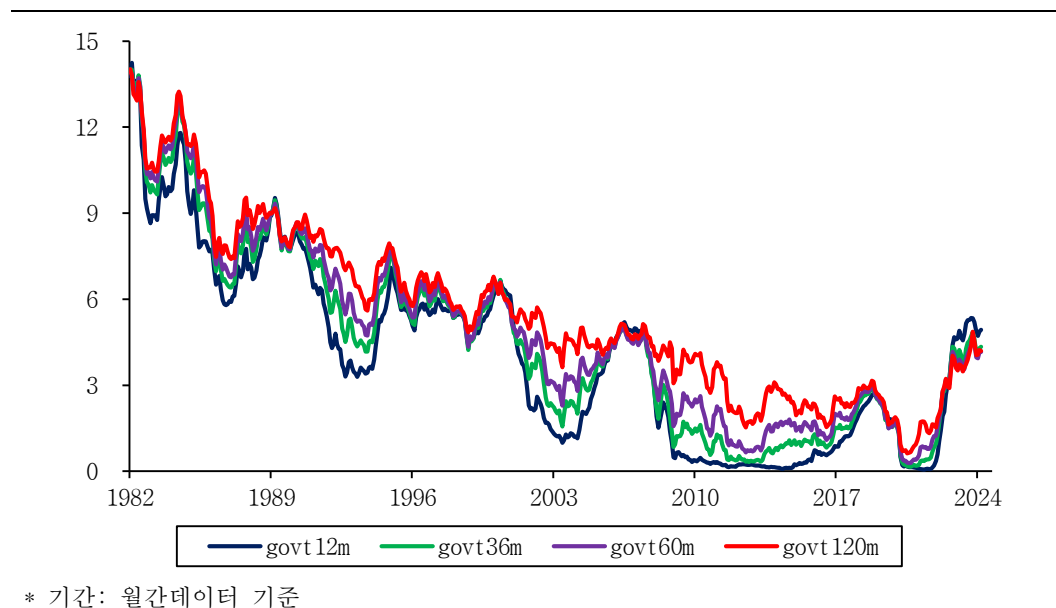
¹³ Adrian, T., Crump, R. K., & Moench, E. (2013). Pricing the term structure with linear regressions. *Journal of Financial Economics*, 110(1), 110-138.

¹⁴ Svensson, L. E. (1994). Estimating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992-1994 (No. w4871). National Bureau of Economic Research.

여기서 τ 는 잔존만기, $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 는 추정 대상인 요인 부하값 (factor loadings), 그리고 λ 와 λ_1 은 추정 대상인 감쇠 파라미터(decay parameters)이다.

이들 파라미터는 관측된 채권 가격과 Nelson-Siegel-Svensson 모형에 의해 이론적으로 계산된 가격 간의 차이를 최소화하면서 동시에 무차익 제약식을 만족시키는 방식으로 추정된다. 이렇게 구한 파라미터 추정치를 위 함수에 대입함으로써 모든 잔존만기에 대해 연속적인 무이포채 수익률, 즉 Fitted Yield가 도출된다.

<그림 1> 1982년 1월 ~ 2023년 3월 ACM Fitted Yield 추이



Fitted Yield를 사용하면 몇 가지 장점이 있다. 우선 실제 시장에서 거래되지 않는 만기의 채권 수익률도 추정할 수 있다. 또한 시장 가격 데이터에 내재된 유동성 프리미엄이나 시장 참여자들의 선호 등에 의한 왜곡을 제거하고 보다 순수한 무위험 수익률 정보를 추출할 수 있다. 아울러 추정 결과인

수익률 곡선이 연속적이고 매끄러운 형태를 띠게 되므로 보다 정교한 분석이 가능해진다.

이러한 장점으로 인해 Fitted Yield는 무위험 수익률곡선의 대용치(proxy)로서 학계에서 널리 활용되고 있다. 본 연구에서는 뉴욕 연준이 제공하는 2000년 1월부터 2023년 3월까지의 월별 ACM Fitted Yield 데이터를 사용하며, 구체적으로는 잔존만기 12개월, 36개월, 60개월, 120개월의 수익률 시계열을 분석에 활용한다. 이는 단기, 중기, 장기 금리를 대표할 수 있는 만기를 선택한 것으로, 과도한 차원(dimension)으로 인한 추정상의 어려움을 피하면서도 수익률 곡선의 주요 특성을 포착하기에 적절한 것으로 판단했기 때문이다.

3.1.2 거시경제 데이터: CPI, PPI, 산업생산지수 등

본 연구에서는 금리 기간구조와 거시경제 변수 간의 동태적 상호작용을 분석하기 위해 Ang and Piazzesi (2003)의 연구에서 사용된 거시경제 변수들을 참고하여 다음과 같은 월별 데이터를 활용¹⁵한다.

물가 수준을 나타내는 변수로는 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI), 기대인플레이션(Infl10y)을 사용하며, 실물경제 활동을 나타내는 지표로는 산업생산지수, 비농업부문 고용자 수, 원자재 가격지수(PCOM)를 활용한다. 이들 물가 관련 변수는 인플레이션 압력을, 실물 부문 지표는 기대 인플

¹⁵ Ang and Piazzesi (2003)의 연구에서 사용된 Index of Help Wanted Advertising in Newspapers는 구인광고 지수로서 노동수요를 나타내는 유용한 정보를 제공하나, 최근 인터넷 기반 구인광고의 발달로 인해 유효성이 낮아진 것으로 판단되어 본 연구에서는 제외하였다.

레이션과 통화정책 기조에 영향을 줌으로써 명목금리 결정에 작용할 수 있다.

특히 본 연구에서는 장기 인플레이션 기대가 명목금리 변동에 미치는 영향을 보다 직접적으로 반영하기 위해 클리블랜드 연방준비은행에서 발표하는 향후 10년 기대인플레이션 데이터¹⁶를 분석에 포함하였다. 기대인플레이션은 장기 균형 금리 수준에 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 통화정책 운용방향을 가늠하게 해주는 핵심 변수로 채권금리 형성에 큰 영향을 미치고 있다.

<표 1> 통계 데이터 요약

	Central Moments					Autocorrelations		
	Count	Mean	Stdev	Skew	Kurt	Lag 1	Lag 2	Lag 3
Govt12m	507	4.0589	3.2038	0.5735	-0.2513	0.9967	0.9905	0.9828
Govt36m	507	4.5276	3.2306	0.6394	-0.2032	0.9965	0.9903	0.9835
Govt60m	507	4.8835	3.1446	0.6749	-0.1748	0.9965	0.9905	0.9844
Govt120m	507	5.4724	2.9688	0.6540	-0.1721	0.9964	0.9907	0.9853
CPI	507	2.8816	1.6035	0.6835	1.4963	0.9704	0.9152	0.8585
PPI	507	2.3096	3.1887	0.9080	2.7007	0.9547	0.8849	0.8114
Inf110y	507	2.8200	1.0839	0.8352	0.0519	0.9929	0.9852	0.9776
Employ	507	1.2798	2.3293	-1.9669	8.6444	0.9102	0.8151	0.7468
IP	507	1.6597	4.3630	-1.3895	4.3721	0.9475	0.8713	0.8083
Inf110y	507	2.8200	1.0839	0.8352	0.0519	0.9929	0.9852	0.9776
FFER	507	3.9183	3.2791	0.6125	-0.1497	0.9967	0.9906	0.9823

본 연구에서는 거시경제 변수의 변동성을 안정화하고 정상성(stationarity)을 확보하기 위해 CPI, PPI, 산업생산지수, 고용자 수, 기대인

¹⁶ Federal Reserve Bank of Cleveland. (2023). Cleveland Fed Estimates of Inflation Expectations. Retrieved from <https://www.clevelandfed.org/en/our-research/indicators-and-data/inflation-expectations.aspx>

플레이션 지수, 원자재 가격지수에 대해 전년동월비 증감률(%)을 구한 뒤 이를 자연로그 차분하여 사용한다. 즉, 각 변수에 대해 $\log(x_t) - \log(x_{t-12})$ 를 계산함으로써 전년동월 대비 상승률의 로그 차분값을 구하는 것이다. 이러한 변환을 통해 분석 대상 시계열의 단위근(unit root) 문제를 완화하고 거시변수 간 스케일 차이를 조정할 수 있다.

분석 자료의 시간적 범위는 1982년 1월부터 2023년 3월까지로 설정하였다. 이처럼 40여 년에 걸친 장기 시계열을 사용함으로써 다양한 경제 상황에서의 금리 기간구조 변동을 포착하고자 하였다.

3.2 Dynamic Nelson-Siegel 모형

DNS 모형은 금리 기간구조의 동학을 모형화하는 데 널리 사용되는 방법론이다. 동 모형은 Nelson and Siegel (1987)의 함수형태¹⁷를 차용하되, 곡선 형태를 결정짓는 요인들을 시변(time-varying)하도록 함으로써 보다 유연하고 현실 적합성 높은 모형화를 가능케 한다.

본 연구에서는 Diebold and Li (2006)가 제안한 2단계 추정법을 통해 DNS 모형을 추정한다.

3.2.1 DNS 요인 추출: Diebold and Li (2006) 방법론

DNS 모형에서는 T시점에서의 만기 τ 인 무이표채 수익률 $y(\tau)$ 를 레벨(L_t),

¹⁷ Nelson-Siegel 함수는 즉시 이자율(spot rate)을 만기의 지수함수 형태로 표현한 것으로, 요인 부하가 만기에 따라 단조적으로 감소하는 특징이 있다. DNS 모형은 이러한 함수형태를 유지하되, 요인 부하의 크기를 시점별로 변화하도록 함으로써 수익률 곡선의 동태적 변화를 포착할 수 있게 한다.

기울기(S_t), 곡률(C_t)의 세 가지 요인으로 설명한다.

$$y_t(\tau) = L_t + S_t \left(\frac{1 - e^{-\lambda\tau}}{\lambda\tau} \right) + C_t \left(\frac{1 - e^{-\lambda\tau}}{\lambda\tau} - e^{-\lambda\tau} \right) \quad (2)$$

여기서 L_t , S_t , C_t 는 각각 시점 t 에서의 수준, 기울기, 곡률 요인을 나타내며, λ 는 만기에 따른 요인 부하량의 감소 속도를 결정하는 모수이다.

Diebold and Li (2006)는 DNS 모형을 추정함에 있어 λ 를 고정한 상태에서 회귀분석을 통해 세 요인을 도출하는 2단계 추정법을 제안¹⁸하였다. 구체적으로 첫 단계에서는 λ 를 특정 값으로 정한 뒤 각 시점에서 N 개 만기의 수익률에 대해 최소자승법을 적용하여 L_t , S_t , C_t 를 구한다. 이 때 모든 시점에 걸쳐 λ 는 동일한 값을 갖는다. 두 번째 단계에서는 도출된 요인들의 시계열에 대해 $AR(1)$ 모형을 적용함으로써 요인 간 동학을 명시적으로 고려한다.

이상의 과정을 통해 도출된 요인들은 직관적 해석이 가능한 바, 금리기간 구조의 특성 변화를 이해하기 쉬운 형태로 제시해 준다는 장점이 있다. 또한 λ 에 대한 그리드 서치(grid search)를 통해 자료 적합성을 극대화하는 λ 를 찾을 수 있다는 점에서 모형의 유연성을 제고할 수 있다.

본 연구에서는 DNS 요인 추출을 위해 다음과 같은 절차를 거쳤다. 우선 주어진 λ 와 만기(τ)에 대해 Nelson-Siegel 요인 부하량 행렬을 계산하였다. 이어서 각 시점별로 관측된 수익률 데이터로부터 잔차제곱합을 최소화하는 세 요인을 추출하였다. 이 때 비선형 최적화 알고리즘을 통해 목적함수의 최소값을 산출하는 모수를 탐색하였다. 한편 최적 λ 탐색을 위해서는 λ 값의 범위를

¹⁸ Diebold, F. X., & Li, C. (2006). Forecasting the term structure of government bond yields. *Journal of Econometrics*, 130(2), 337-364.

설정한 후 일정 간격으로 변화시켜가며 잔차제곱합을 계산, 이를 최소화하는 λ 를 선택하는 그리드서치를 수행하였다.

이렇게 도출된 DNS 요인은 금리기간구조의 전반적 수준(L_t), 단기와 장기 금리 간 스프레드(S_t), 그리고 중기 금리의 상대적 위치(C_t)를 각각 포착한다. 이들 요인의 시계열적 특성을 살펴본 결과, L_t 는 표본기간 중 장기 추세를 보이는 반면 S_t 와 C_t 는 경기순응적 변동 특성을 나타내었다.

3.2.2 상태-공간 모형 및 칼만 필터 적용

DNS 모형의 추정 결과를 토대로 요인의 동학을 보다 유연하게 묘사하고 모형의 적합도를 높이고자 상태-공간 모형(State-Space Model)¹⁹을 도입하였다. 상태-공간 모형은 관측되지 않는 상태변수의 변화와 이에 연동된 관측변수의 변동을 통합적으로 기술하는데 유용한 계량 프레임워크이다. 여기서는 DNS 요인을 상태변수로, 국채 수익률을 관측변수로 하여 다음과 같은 모형을 설정하였다.

$$\text{관측방정식: } y_t = \Lambda f_t + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim N(0, H_t) \quad (3)$$

$$\text{상태방정식: } f_{t+1} = A f_t + \eta_t, \quad \eta_t \sim N(0, Q_t) \quad (4)$$

y_t 는 t 시점에서 관측된 국채 수익률, f_t 는 DNS 요인 벡터이다. Λ 는 Nelson-Siegel 요인 부하행렬로 요인이 수익률에 미치는 영향을 나타내며, A 는 요인의 시차 의존성을 반영하는 계수행렬이다. H_t 와 Q_t 는 각 방정식의 오

¹⁹ 상태-공간 모형은 관측되지 않는 상태변수(state variable)의 동학과 이에 의해 결정되는 관측변수의 생성과정을 기술하는 계량모형이다. 칼만필터 등의 방법을 통해 상태변수의 추정이 가능하다. 금융 시계열 분석에서 널리 활용되는 모형 중 하나이다.

차 분산을 통제한다.

동 모형은 칼만필터(Kalman filter)²⁰ 알고리즘을 통해 추정한다. 칼만필터는 새로운 관측치가 도입될 때마다 상태변수에 대한 최적 예측치를 업데이트하는 방법으로, 상태-공간 모형의 핵심을 이룬다. 구체적으로는 직전 시점까지의 정보로 현 시점 상태변수를 예측(prediction)하고, 이를 토대로 관측치의 예측오차를 계산(filtering)하는 과정을 반복한다. 이를 통해 상태변수의 최적 추정치를 얻을 수 있다.

칼만필터 적용을 위해 몇 가지 가정이 필요하다. 우선 요인 교란항 간 독립성을 부여코자 Q_t 를 대각행렬로 상정하였다. 반면 H_t 는 시점에 따라 변화할 수 있도록 하여 수익률 변동성의 시변 특성을 반영하고자 하였다. 또한 A 의 대각요소가 1에 가까운 값을 갖도록 사전분포를 설정함으로써 요인의 지속성을 반영하였다.

이처럼 DNS 모형과 상태-공간 모형을 접목함으로써 국제 수익률의 변동을 소수 요인의 변화로 설명하는 한편, 요인 자체의 동학을 일관된 계량 틀 내에서 추정할 수 있게 되었다. 이는 금리기간구조 변화의 특성을 보다 심도 있게 이해하고 그 구조적 동인을 식별하는 데 기여할 것으로 기대된다.

한편 상태-공간 모형 분석 결과는 DNS 요인이 국제 수익률에 대해 갖는 설명력과 요인 간 상호의존성을 가늠케 한다. 관측방정식의 적합도가 높을수록 DNS 요인이 수익률곡선 변동의 주요 동인임을 간접적으로 보여주며, 상태방정식의 계수행렬 추정치는 요인 간 선후행 관계에 대한 정보를 제공한다.

²⁰ 칼만필터는 상태-공간 모형의 상태변수를 추정하는 대표적 방법이다. 관측치가 순차적으로 도입될 때마다 직전 시점의 정보를 이용해 현 시점의 상태변수를 최적으로 예측하고, 이를 실제 관측치와 비교하여 예측치를 업데이트하는 과정을 반복한다. 계산 효율성과 재귀적 구조로 인해 실시간 추정에 적합하다.

다만 본고에서는 일반적 DNS 모형의 특성에 기반하여 상태-공간 모형 적용의 유용성을 논의하는 데 그쳤으며, 구체적 실증분석 결과를 제시하지는 않았다.

향후 DNS 요인과 거시경제 변수를 망라하는 다변량 상태-공간 모형을 구축함으로써 금리기간구조와 거시경제의 연계성을 보다 엄밀히 분석해 볼 수 있을 것이다. 예컨대 통화정책 충격이 DNS 요인에 미치는 영향을 식별하고 그 파급효과를 추적함으로써 통화정책의 파급경로와 효과성을 가늠해 볼 수 있다. 이하에서는 이러한 확장모형을 구축하고 그 유용성을 모색하고자 한다.

3.3 거시경제 요인 도출

DNS 모형은 금리 기간구조의 동학은 잘 포착하지만, 거시경제 변수와의 연계성을 직접 설명하지는 않는다. 이에 본 연구에서는 주성분 분석(Principal Component Analysis; PCA)을 통해 거시경제 변수로부터 소수의 요인을 추출하고, 이를 DNS 모형에 결합하여 금리-거시 연계성을 분석하고자 한다.

3.3.1 주성분 분석(Principal Component Analysis)을 통한 요인 추출

PCA는 다변량 시계열의 공통 변동을 요약하는 데 널리 사용되는 기법이다. 본 연구에서는 거시경제 변수들에 PCA를 적용하여 그 배후에 존재하는 소수의 독립적인 요인을 도출한다. 구체적으로, t 시점에서 관측된 k 개 거시변수를 벡터 $\mathbf{X}_t = (\mathbf{X}_{1t}, \dots, \mathbf{X}_{kt})^T$ 라 하자. 각 변수는 표준화되어 평균 0, 분산 1을 갖는다고 가정한다. 기본적인 수식은 아래와 같다.

$$\max_{w_1, \dots, w_r} \sum_{i=1}^r \text{Var}(w_i^T X_t) \quad \text{s.t.} \quad w_i^T w_i = 1, \quad w_i^T w_j = 0 \quad \text{for } i \neq j \quad (5)$$

여기서 w_i 는 i 번째 주성분(PC)의 계수 벡터이며, $r(\leq k)$ 은 추출할 요인의 수이다. 이 문제의 해는 X_t 의 공분산 행렬의 고유벡터(eigenvector)로 주어지며, 대응하는 고유값(eigenvalue)의 크기가 각 PC의 설명력을 나타낸다.

i 번째 PC는 $w_i^T X_t$ 로 계산되며, 관측치 X_t 의 선형결합 중 i 번째로 큰 분산을 가지면서 다른 PC들과는 직교하는 변수로 해석된다. 이처럼 PCA는 다차원 거시변수의 변동을 소수의 공통요인으로 요약함으로써 차원을 축소하는 한편, 요인 간 직교성을 보장하여 추정의 안정성을 높인다.

3.3.2 요인 수 선택 및 요인 해석

PCA를 적용할 때 중요한 문제 중 하나는 요인의 수(r)를 어떻게 정할 것인가이다. 본 연구에서는 다음의 두 가지 기준을 고려하여 r 을 선택한다. 첫째는 Kaiser-Guttman²¹ 기준으로, 고유값이 1 이상인 PC만을 유의한 요인으로 간주한다. 둘째는 누적설명비율(cumulative proportion of variance explained)²²이 일정 수준, 예컨대 80%를 넘는 최소한의 r 을 선택하는 것이다.

선정된 요인들은 그 계수 벡터 w_i 의 패턴을 통해 해석될 수 있다. 예를

²¹ Guttman, L. (1954). Some necessary conditions for common-factor analysis. Psychometrika, 19(2), 149-161. Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 141-151.

²² 주성분분석에서 각 주성분이 설명하는 분산의 비율을 누적한 값이다. 예를 들어, 첫 번째 주성분의 설명비율이 50%, 두 번째 주성분의 설명비율이 30%라면, 누적설명비율은 첫 번째 주성분까지는 50%, 두 번째 주성분까지는 80%가 된다. 이를 기준으로 주성분의 수를 선택할 수 있다.

들어, 산업생산지수와 같은 실물변수에 대한 계수가 큰 요인은 실물요인으로, 인플레이션 관련 변수의 계수가 큰 요인은 인플레이션 요인으로 해석할 수 있다. 본 연구에서는 추출된 거시 요인의 특성을 면밀히 파악하고, 이를 금리기간구조 요인과의 관계 속에서 해석하고자 한다.

요약하면, 주성분분석은 다양한 거시경제 변수로부터 요약된 정보를 추출하는 유용한 도구로서, 금리-거시 연계성 분석의 토대가 된다. 본 연구는 PCA를 통해 도출된 거시 요인을 DNS 모형의 상태변수에 추가함으로써 거시경제와 금리기간구조의 동태적 상호작용을 탐구하고자 한다.

3.4 VAR 및 VECM 모형

앞 절에서는 DNS 모형과 PCA를 통해 금리기간구조와 거시경제의 요인을 각각 추출하였다. 본 절에서는 이들 요인 간의 동태적 상호작용을 벡터자기회귀(Vector Autoregressive; VAR) 모형과 벡터오차수정(Vector Error Correction; VECM) 모형을 통해 분석한다.

3.4.1 DNS 요인과 거시경제 요인의 동태적 상호작용 모형화

k 개의 DNS 요인(L_t, S_t, C_t)과 r 개의 거시 요인($M_{1t}, \dots, M_{rt}$)이 주어졌다고 하자. 이들의 동학을 모형화하기 위해 다음과 같은 축약형 VAR(p) 모형을 고려해 보자.

$$y_t = c + A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t \quad (6)$$

여기서 $y_t = (L_t, S_t, C_t, M_{1t}, \dots, M_{rt})^T$ 는 $(k+r)$ 차원의 내생변수 벡터, c 는

상수항 벡터, A_i 는 $(k+r) \times (k+r)$ 계수행렬, 그리고 u_t 는 벡터 백색잡음이다.

VAR 모형은 변수들 간의 동적 상호의존성을 잡아내는 데 유용하지만, 변수들 사이에 장기균형 관계가 있을 경우 이를 반영하지 못한다는 한계가 있다. 따라서 Johansen의 공적분 검정²³을 통해 y_t 내 변수들 간 공적분 관계 존재를 확인하고, 만약 존재한다면 이를 반영한 VECM 모형을 다음과 같이 설정한다.

$$\Delta y_t = \Pi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + c + u_t \quad (7)$$

여기서 $\Pi = \alpha\beta^T$ 는 $(k+r) \times (k+r)$ 계수행렬로서, α 와 β 는 각각 조정계수와 공적분벡터를 나타낸다. VECM 모형은 차분변수의 단기 조정 메커니즘과 수준변수의 장기균형 관계²⁴를 동시에 고려함으로써 보다 풍부한 동학을 포착할 수 있다.

3.4.2 모형 식별 및 추정

VAR 또는 VECM 모형을 추정하기 위해서는 먼저 적절한 시차(p)를 선택해야 한다. 이는 AIC, BIC²⁵ 등의 정보기준을 최소화하는 p 를 선택함으로써 가능하다.

²³ Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580.

²⁴ 공적분 관계라고도 한다. 두 개 이상의 불안정한 시계열 간에 안정적인 선형결합이 존재하는 경우, 이들 변수는 장기적으로 균형관계를 이루게 된다. 이를 반영하지 않고 차분변수만으로 VAR을 추정하면 장기 정보의 손실이 발생할 수 있다.

²⁵ Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19(6), 716-723. Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. Annals of Statistics, 6(2), 461-464.

식별된 모형의 계수는 OLS를 통해 추정할 수 있다. 그러나 충격반응분석이나 분산분해와 같은 구조분석을 위해서는 충격 u_t 에 대한 식별조건이 필요하다. 여기서는 Cholesky 분해를 통해 DNS 요인이 거시요인에 선행하도록 식별한다.

추정된 VAR 및 VECM 모형을 바탕으로 충격반응분석과 예측오차 분산분해를 시행함으로써 금리기간구조와 거시경제의 연계성을 다각도로 조명할 수 있다. 예측오차 분산분해는 VAR 모형에서 특정 내생변수의 예측오차 분산을 각 교란항 충격에 기인한 부분으로 분해하는 방법이다. 이를 통해 개별 충격이 해당 변수의 변동에 기여하는 상대적 중요도를 파악할 수 있다. 일반적으로 충격반응분석과 함께 시행되어 VAR 모형의 동태적 특성을 이해하는 데 활용된다.

3.5 모형 평가 및 진단

추정된 DNS-거시 결합 모형의 적합성과 타당성을 평가하기 위해 일련의 진단을 수행한다. 먼저 측정방정식 잔차를 분석함으로써 DNS 요인이 수익률 곡선을 얼마나 잘 설명하는지 확인한다. 다음으로 VAR 및 VECM 모형의 안정성과 잔차의 특성을 점검하여 모형 설정의 적절성을 진단한다.

DNS 모형의 측정방정식은 관측된 무이표채 수익률을 잠재요인의 선형결합으로 표현한다. 따라서 추정된 요인이 수익률 변동을 충분히 설명한다면 측정방정식 잔차는 작고 안정적일 것이다. i 번째 만기에 대한 잔차 $\hat{\epsilon}_t(\tau_i)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$\hat{\epsilon}_t(\tau_i) = y_t(\tau_i) - \hat{y}_t(\tau_i) \quad (8)$$

여기서 $\hat{y}_t(\tau_i)$ 는 추정된 요인으로 예측한 수익률이다. 만일 $\hat{\varepsilon}_t(\tau_i)$ 의 표본 평균이 0에 가깝고 표준편차가 작다면 DNS 모형의 적합도가 높음을 가르킨다. 또한 잔차의 자기상관계수를 점검하여 적합도의 시간적 안정성을 확인한다.

한편 VAR 및 VECM 모형의 안정성은 추정된 특성방정식의 근이 단위원 내부에 있는지 여부로 판단한다. VAR(p)의 경우 아래 방정식의 해가 모두 1보다 작아야 한다.

$$\det(I_{k+r} - A_1z - \dots - A_pz^p) = 0 \quad (9)$$

VECM 모형은 하나의 단위근을 허용하되 차분변수에 대한 안정성이 필요하다. 모형 잔차 $\hat{u}_t$ 는 백색잡음의 성질을 만족해야 한다. 이는 잔차의 자기상관과 교차상관이 0임을 의미한다. Ljung-Box Q^{26} 통계량을 통해 이를 검정하고, Jarque-Bera 검정²⁷으로 정규성 가정을 확인한다.

이상의 진단 결과를 종합하여 모형의 적합성과 타당성을 평가하고, 필요시 모형을 수정·보완한다. 이는 DNS-거시 결합 모형의 실증분석 결과에 대한 신뢰성을 뒷받침하는 중요한 과정이다. 모형 진단을 통해 금리기간구조 요인으로서의 DNS 모형의 설명력을 가늠하고, 요인 간 동학을 규명하는 VAR 및 VECM 모형 설정의 적절성을 판단할 수 있을 것이다.

²⁶ Ljung, G. M., & Box, G. E. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297-303.

²⁷ Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255-259.

제 4 장. 실증연구 결과

4.1 DNS 요인 추정 결과

본 연구에서는 Diebold and Li (2006)가 제안한 Dynamic Nelson-Siegel (DNS) 모형을 활용하여 미국 국채 수익률의 기간구조를 분석하였다. DNS 모형은 수익률 곡선을 레벨, 기울기, 곡률의 세 가지 잠재요인으로 분해하는 데 효과적인 것으로 알려져 있다. 이에 본 연구에서는 DNS 모형을 Python을 이용해 구현하고, 2000년 1월부터 2023년 3월까지의 월별 무이표채 수익률 데이터(잔존만기 12개월, 36개월, 60개월, 120개월)에 적용하여 각 요인을 추출하였다.

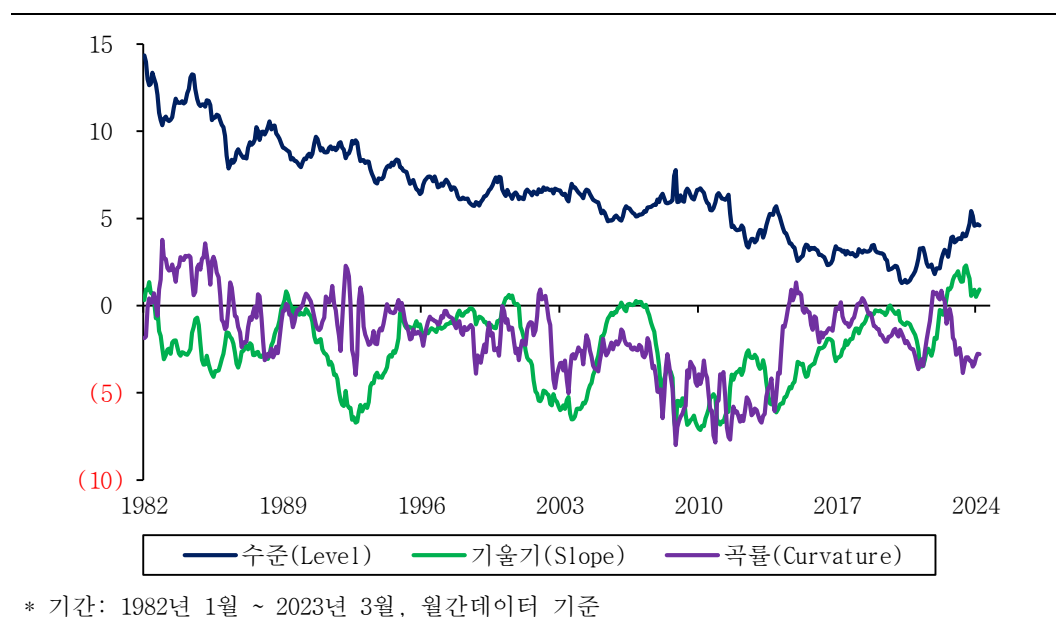
4.1.1 레벨, 기울기, 곡률 요인의 시계열적 특성 분석

<그림 2>은 DNS 모형을 통해 도출한 미국 국채 수익률의 레벨, 기울기, 곡률 요인의 시계열 추이를 보여준다. 동 모형에서 레벨 요인은 수익률 곡선의 수준(level)을, 기울기 요인은 수익률 곡선의 기울기(slope)를, 그리고 곡률 요인은 수익률 곡선의 곡률(curvature)을 각각 나타낸다.

구체적으로 레벨 요인은 단기, 중기, 장기 금리 수준의 평행적 이동(parallel shift)을 의미한다. 즉 레벨 요인이 상승하면 만기에 관계없이 전 구간의 금리가 같은 폭으로 상승하게 된다. 반대로 레벨 요인이 하락하면 수익률 곡선 전체가 하방 이동하는 효과가 나타난다. <그림 2>에서 레벨 요인은 표본기간 중 가장 높은 변동성을 보였는데, 이는 금리 수준의 변화가 가장 빈번하고 큰 폭으로 나타났음을 보여준다.

기울기 요인은 장단기 금리차, 즉 수익률 곡선의 가파른 정도를 의미한다. 동 요인이 상승할 경우 장기금리 대비 단기금리의 상승폭이 커져 수익률 곡선의 기울기가 가팔라지는 반면, 하락할 경우에는 수익률 곡선이 평탄해지거나 심지어 역전될 수 있다. <그림 2>의 기울기 요인을 보면 변동의 폭과 빈도 모두 레벨 요인에 비해서는 작지만 뚜렷한 등락을 반복하는 모습이다. 이는 경기 변동이나 통화정책 기조 변화에 따라 장단기 스프레드가 유의미하게 반응해 왔음을 보여준다.

<그림 2> DNS 3요인 추정치의 시계열 그래프



한편 곡률 요인은 중기 금리의 상대적 위치에 따른 수익률 곡선의 굴곡 정도를 나타낸다. 동 요인이 상승할 경우 중기 금리가 단기와 장기 금리에 비해 상대적으로 낮아져 수익률 곡선의 볼록성이 높아지는 반면, 하락할 경우에는 중기 금리가 단기 및 장기금리 대비 상대적으로 높아져 수익률 곡선이 평

탄해진다. <그림 2>에 나타난 곡률 요인의 변동성은 레벨이나 기울기에 비해 현저히 작은 모습이다. 이는 단기-장기 금리 간 상대적 위치 변화에 비해 중기 금리의 상대적 변동성이 제한적이었음을 추론할 수 있게 한다.

이상에서 살펴본 바와 같이 DNS 모형의 레벨, 기울기, 곡률 요인은 각각 수익률 곡선의 수준, 기울기, 굴곡의 변화를 독립적으로 포착한다. 특히 요인별 특성이 상이하게 나타난 점은 수익률 곡선의 형태 변화가 복합적 요인에 의해 영향을 받음을 보여준다. 이는 채권시장 분석에 있어 각 요인별 동학을 면밀히 파악하는 것이 중요함을 보여주는 대목이라 하겠다.

<표 2> DNS 모형 추정 결과²⁸

Parameter	Parameter	Std.Err	T-Stat	P-Value
a_1	0.9873	0.0044	223.9252	0.0000
a_2	0.9837	0.0074	132.3596	0.0000
a_3	0.9542	0.0130	73.6340	0.0000
mu_1	5.1660	1.0661	4.8457	0.0000
mu_2	-2.3405	1.0143	-2.3075	0.0214
mu_3	-1.7441	0.6139	-2.8412	0.0047
sigma_1	0.0781	0.0057	13.6111	0.0000
sigma_2	0.1465	0.0092	15.8458	0.0000
sigma_3	0.4135	0.0332	12.4388	0.0000
lambda	0.0344	0.0006	54.1230	0.0000
epsilon_1	0.0356	0.0023	15.6023	0.0000
epsilon_2	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
epsilon_3	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
epsilon_4	0.0003	0.0001	2.1531	0.0318

²⁸ 표에 제시된 epsilon은 DNS 모형의 관측방정식에 포함된 오차항의 표준편차 추정치로, 해당 요인 모형이 관측 수익률을 얼마나 정확히 설명하는지를 가늠하게 해준다. Epsilon 값이 작을수록 모형의 적합도가 양호함을 시사한다.

<표 2>는 DNS 모형에서 추정된 세 가지 요인의 주요 통계량과 모형 적합도를 보여준다. 먼저 각 요인의 지속성 정도를 나타내는 자기회귀계수(a_1 , a_2 , a_3)를 보면, 레벨 요인이 0.9873으로 가장 높고 기울기와 곡률이 각각 0.9837, 0.9542로 그 뒤를 잇고 있다. 이는 세 요인 모두 시계열적 지속성이 매우 높으나, 특히 레벨 요인의 지속성이 두드러짐을 의미한다.

반면 요인별 평균(μ_1 , μ_2 , μ_3)에서는 뚜렷한 차이가 관찰된다. 레벨 요인의 평균은 5.1660%로 양(+)의 값을 나타낸 반면, 기울기와 곡률 요인의 평균은 각각 -2.3405%, -1.7441%로 음(-)의 값을 기록하였다. 이는 표본기간 중 미국 국채 수익률 곡선이 전반적으로 우상향하는 형태를 유지해 왔음을 나타낸다.

한편 요인별 변동성을 나타내는 표준편차(σ_1 , σ_2 , σ_3) 추정치를 보면, 레벨, 기울기, 곡률 요인 순으로 각각 0.0781%, 0.1465%, 0.4135%를 기록해 곡률 요인의 변동성이 가장 높고 레벨 요인의 변동성이 가장 낮은 것으로 나타났다. 이러한 요인별 변동성 차이는 <그림 2>에서 확인된 특징, 즉 레벨 요인은 변동의 폭이 크고 빈도는 낮은 반면 곡률 요인은 변동의 폭은 작으나 빈도가 높은 특성과 일맥상통한다.

모형 적합도와 관련하여, 측정방정식 잔차의 표준편차를 의미하는 ϵ ²⁹ 값을 보면 12개월 만기를 제외한 전 구간에서 매우 낮은 수준을 보이고 있다. 이는 DNS 모형의 적합도가 전반적으로 양호하다는 것을 나타낸다. 다만 12개월 수익률의 경우 0.0356으로 다소 높은 ϵ 값을 나타내 모형의 설명력이 상대적으로 낮은 것으로 판단된다. 이는 단기 금리의 경우 정책

²⁹ ϵ 은 관측치와 DNS 모형 적합치 간 차이를 나타내는 측정방정식의 오차항 표준편차 추정치임

금리 변동이나 일시적 수급 요인 등에 크게 영향받는 데 기인한 것으로 보인다.

요컨대 DNS 모형 추정 결과, 미국 국채 수익률의 기간구조는 지속성이 높고 평균과 변동성 면에서 이질적 특성을 지닌 세 가지 요인에 의해 주도되는 것으로 판단된다. 동 요인들은 수익률 곡선의 전반적인 수준뿐 아니라 형태적 특성까지도 충실히 반영하고 있어, 향후 채권시장의 구조적 분석이나 거시금융모형 구축 등에 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

4.1.2 요인의 경제적 해석 및 선행연구와의 비교

본 연구에서 도출한 DNS 모형 추정 결과는 선행연구들과 비교할 때 유사점과 차이점이 공존한다. 먼저 유사점으로는 Litterman and Scheinkman (1991)³⁰ 등 기존 문헌에서와 마찬가지로 수준, 기울기, 곡률의 세 가지 요인이 국채 수익률 기간구조의 주요 특성을 포착하는 데 유용하다는 점을 들 수 있다. 본 연구에서도 <그림 2>에서 볼 수 있듯이 각 요인이 수익률 곡선의 형태적 특징을 잘 나타내고 있으며, 이는 선행연구의 결과와 일치한다.

또한 <표 2>의 모수 추정 결과를 보면, 세 요인 모두 높은 지속성을 지니고 있으며 이는 기존 연구에서도 공통적으로 관찰되는 특징이다. 다만 본 연구에서는 곡률 요인의 지속성(0.9542)이 레벨(0.9873)이나 기울기(0.9837) 요인에 비해 다소 낮게 나타났는데, 이는 표본 기간이나 자료의 특성에 기인한 것일 수 있다.

한편 요인별 평균과 변동성에서는 선행연구와 다소 차이가 있는 것으로

³⁰ Litterman, R., & Scheinkman, J. (1991). Common factors affecting bond returns. *Journal of Fixed Income*, 1(1), 54-61.

보인다. 본 연구에서는 레벨 요인의 평균이 양(+)의 값을, 기울기와 곡률 요인의 평균이 음(-)의 값을 나타낸 반면, 일부 선행연구에서는 세 요인 모두 평균이 0에 가까운 것으로 보고된 바 있다. 또한 변동성의 경우 본 연구에서는 곡률 요인이 가장 크고 레벨 요인이 가장 작은 것으로 나타났으나, 기존 연구 중에는 레벨 요인의 변동성이 가장 크다는 결과도 있었다. 이는 분석 대상 기간이나 표본의 특성 차이에서 비롯된 것으로 판단된다.

본 연구의 고유한 특징은 4개 구간의 만기 수익률을 대상으로 분석을 수행했다는 데 있다. 다수의 선행연구들이 보다 세분화되고 장기의 만기 구간을 포괄하고 있는 데 반해, 본고에서는 대표적인 만기를 선별하여 보다 간명한 분석을 시도하였다. 이는 분석의 효율성과 결과의 직관적 해석에 도움이 될 수 있으나, 만기 구간의 세분화를 통해 수익률 곡선의 미세한 특성 변화를 포착하는 데에는 한계가 있을 수 있다.

요컨대 본 연구의 DNS 모형 추정 결과는 선행연구에서 제시된 주요 특징들을 대체로 잘 반영하면서도, 분석 자료의 특성에 기인한 고유한 면모 또한 나타내고 있다. 비록 한정된 만기 구간에 대한 분석이라는 한계가 있으나, 본 연구 결과는 DNS 모형이 국채 수익률의 기간구조를 효과적으로 요약하는 유용한 도구임을 재확인하는 동시에, 시장 여건에 따른 요인 특성의 차별성을 보여준다는 점에서 의의가 있다고 하겠다.

4.2 주성분분석(PCA)을 통한 거시경제 요인 도출

4.2.1 거시경제 변수 선정 및 요인 추출 과정

인플레이션과 실물경제 활동을 나타내는 거시경제 변수들을 선정하여 주

성분분석(PCA)³¹을 수행하였다. 인플레이션 관련 변수로는 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI), 10년 기대인플레이션(infl10y)을 사용하였으며, 실물경제 활동 변수로는 산업생산지수(ip), 비농업부문 고용자수(employ), 원자재 가격지수(PCOM)를 선택하였다.

분석에 앞서 각 변수를 표준화하여 스케일 차이를 제거하였다. 이후 PCA를 통해 인플레이션과 실물경제 활동을 대표하는 요인을 각각 1개씩 추출하였다. PCA는 변수들의 선형결합으로 주성분을 구성하되, 각 주성분이 원래 데이터의 분산을 최대한 많이 설명하도록 주성분 벡터를 도출한다. 또한 추출된 주성분들은 서로 직교하여 상호 독립성³²을 유지한다.

PCA 결과, the inflation factor는 인플레이션 관련 변수의 분산을 약 64.1% 설명하는 것으로 나타났다. 한편, the real factor는 실물경제 활동 변수의 분산을 약 69.1%³³ 설명하였다. 이는 추출된 요인들이 해당 경제 영역의 공통적인 변동성을 상당 부분 포착하고 있음을 보여준다.

<그림 3>은 추출된 인플레이션 요인과 실질 요인의 시계열 그래프를 보여준다. 인플레이션 요인은 2000년대 중반 이후 완만한 상승 추세를 나타낸 반면, 실질 요인은 2008년 금융위기 전후로 급격한 변동성을 보였다. 이는 두

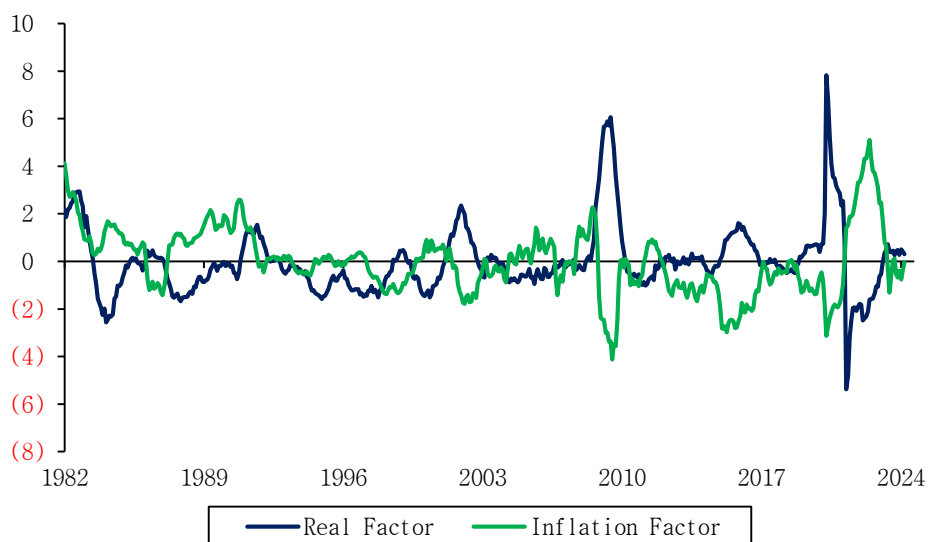
³¹ 주성분분석(PCA)은 다변량 데이터의 분산-공분산 구조를 활용하여 소수의 요인으로 데이터를 요약하는 차원 축소 기법이다. PCA에 대한 보다 자세한 내용은 다음을 참고할 수 있다. Jolliffe, I. T. (2002). Principal component analysis (2nd ed.). New York: Springer.

³² 주성분의 직교성(orthogonality)은 PCA의 주요 특징 중 하나이다. 직교성은 추출된 주성분들 간에 상관관계가 없음을 의미하며, 이를 통해 다중공선성 문제를 해결할 수 있다. 수학적으로는 주성분 벡터들이 서로 수직(orthogonal)임을 뜻한다.

³³ 주성분의 설명력은 각 주성분의 고유값(eigenvalue)을 전체 고유값의 합으로 나눈 값으로 계산된다. 이는 해당 주성분이 원래 데이터의 총 변동 중 얼마나 많은 부분을 설명하는지를 나타낸다.

거시경제 측면이 서로 다른 역동성을 지님을 암시한다.

<그림 3> 인플레이션 요인과 실질 요인의 추이



4.2.2 추출된 요인의 설명력 및 특성분석

주성분 분석을 통해 도출된 요인들이 원래 거시경제 변수들의 변동을 얼마나 잘 설명하는지 파악하기 위해, 각 변수를 대상으로 요인에 대한 단순회귀분석을 수행하였다. <표 3>은 회귀분석 결과 도출된 결정계수(R^2)를 정리한 것이다.

실질 요인은 산업생산(IP)의 변동 중 87.71%, 비농업부문 고용자수(Employ)의 변동 중 72.74%를 설명하였다. 반면, 인플레이션 요인은 소비자물가(CPI) 변동의 95.82%, 생산자물가(PPI) 변동의 71.94%를 각각 설명하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 PCA 요인들이 해당 부문의 주요 변수 움직임을 대부분 반영하고 있음을 보여준다.

<표 3> 주성분과 원변수의 단순회귀분석 결정계수(R^2)

거시 경제 변수	Real Factor	Inflation Factor
산업생산(IP)	0.8771	
비농가취업자(Employ)	0.7274	
원자재가격(Pcom)	0.4692	
소비자물가(CPI)		0.9582
생산자물가(PPI)		0.7194
10 년 기대인플레이션(Inf1_10y)		0.2466

그러나 10년 기대인플레이션(Inf110y)의 경우 인플레이션 요인의 설명력이 24.66%로 상대적으로 낮게 나타났다. 이는 장기 인플레이션 기대 형성에는 현 시점의 물가 압력 외에도 다양한 요인이 작용함을 보여준다.

<그림 3>은 인플레이션 요인과 실질 요인의 추이를 시간에 따라 나타낸 것이다. 두 요인은 서로 다른 움직임을 보였는데, 실질 요인은 글로벌 금융위기 전후로 큰 변동성을 나타낸 반면, 인플레이션 요인은 2000년대 중반 이후 완만한 상승세를 보였다. 이는 실물경제와 인플레이션이 각기 고유한 동학을 가지고 있음을 보여준다.

종합하면 PCA를 통해 도출된 인플레이션 요인과 실질 요인은 거시경제 상황 변화를 잘 반영하는 것으로 판단된다. 두 요인 모두 해당 부문 주요 변수의 변동을 많은 부분 설명하였으며, 시계열적 특징도 뚜렷한 차이를 나타냈다. 다만 분석에 포함된 변수의 수가 제한적이고, 장기 인플레이션 기대의 설명력이 낮은 점 등은 본 연구의 한계로 볼 수 있겠다.

4.3 DNS 요인과 거시경제 요인의 동태적 연계성 분석

본 절에서는 앞서 추출한 DNS 요인(Level, Slope, Curvature)과 거시경제 요인(실질 요인, 인플레이션 요인, 연방기금금리) 간의 동태적 상호작용을 살펴보고자 한다. 이를 위해 벡터자기회귀(VAR) 모형과 벡터오차수정(VECM) 모형을 활용하여 요인 간 선후행성, 과급효과, 및 상대적 중요도를 분석하였다. 또한 그랜저 인과관계 검정을 통해 요인 간 인과성을 검토하고, 충격반응분석과 예측오차 분산분해를 수행하여 모형의 동태적 특성을 규명하였다.

4.3.1 VAR 및 VECM 모형 설정 및 추정 결과

먼저 안정성 조건과 모형 적합도를 고려하여 1시차의 VAR(1) 모형을 설정하였다. 한편 Johansen 공적분 검정 결과³⁴ 1개의 공적분 관계가 존재하는 것으로 나타나, 이를 반영한 VECM(1) 모형도 함께 고려하였다. <표 3>과 <표 4>는 각각 추정된 VAR(1)과 VECM(1) 모형의 계수 추정치와 유의성을 보여준다.

<표 4>의 VAR(1) 모형 추정 결과를 살펴보면, 대부분의 변수에서 자기회귀항의 계수가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 구체적으로 Level, Slope, Curvature 요인의 자기회귀항 계수는 각각 0.9649(t-value: 86.211, p-value: 0.000), 0.9705(t-value: 90.096, p-value: 0.000), 0.9621(t-value: 70.843, p-value: 0.000)로 추정되어 세 요인 모두 시계열적으로 높은 지속성을 지닐 수 있다.

³⁴ Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551-1580.

<표 4> VAR(1) 모형 추정 결과

	L.Level	L.Slope	L.Curvature	L.Real Fac	L.Infla Fac	L.ffer
Level	0.9649 ***	-0.0155 *	0.0067	-0.0003	0.0147	0.0956 **
<i>표준오차</i>	<i>0.0112</i>	<i>0.0079</i>	<i>0.0064</i>	<i>0.0109</i>	<i>0.0121</i>	<i>0.0442</i>
Slope	-0.0110	0.9705 ***	0.0142	0.0296 **	-0.0185 **	0.0015
<i>표준오차</i>	<i>0.0079</i>	<i>0.0108</i>	<i>0.0087</i>	<i>0.0131</i>	<i>0.0092</i>	<i>0.0602</i>
Curvature	0.0061	0.0064	0.9621 ***	-0.0165	0.0074	0.0201
<i>표준오차</i>	<i>0.0068</i>	<i>0.0085</i>	<i>0.0136</i>	<i>0.0105</i>	<i>0.0074</i>	<i>0.0942</i>
RealFactor	0.0461 **	0.0296 **	-0.0165	0.9359 ***	0.0269	0.0482
<i>표준오차</i>	<i>0.0185</i>	<i>0.0131</i>	<i>0.0105</i>	<i>0.0180</i>	<i>0.0201</i>	<i>0.0731</i>
InflaFactor	-0.0253 *	-0.0185 **	0.0074	-0.0472 ***	0.9345 ***	0.1658 ***
<i>표준오차</i>	<i>0.0130</i>	<i>0.0092</i>	<i>0.0074</i>	<i>0.0127</i>	<i>0.0141</i>	<i>0.0514</i>
ffer	-0.0074	-0.0089	0.0071	-0.0376 ***	-0.0179 *	0.6891 ***
<i>표준오차</i>	<i>0.0092</i>	<i>0.0065</i>	<i>0.0052</i>	<i>0.0089</i>	<i>0.0099</i>	<i>0.0361</i>

* 주) ***, **, *는 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의함을 나타냄

한편 거시경제 변수 중 산업생산증가율(Li_ip)과 인플레이션율(Li_infl)이 일부 DNS 요인에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 산업생산증가율의 1시차 시차변수는 Level 요인에 대해 -0.0427의 계수값(t-value: -4.531, p-value: 0.000)을 나타냈고, 인플레이션율의 1시차 시차변수는 Curvature 요인에 대해 -0.0513의 계수값(t-value: -1.981, p-value: 0.048)을 보였다. 이는 실물경제 및 인플레이션 관련 변수가 금리기간구조 요인에 선행성³⁵을 지님을 보여준다.

³⁵ 그랜저 인과관계 검정(Granger causality test)을 통해 변수 간 선행성을 통계적으로 검정할 수 있다. 이에 대한 자세한 내용은 다음을 참고할 수 있다. Granger, C. W. (1969).

그러나 DNS 요인이 거시경제 변수에 미치는 영향은 제한적인 것으로 분석되었다. Level 요인은 산업생산증가율에 대해 0.0461의 계수값(t-value: 2.492, p-value: 0.013)을 나타내 산업생산에 대한 예측력이 일부 관찰되었으나, 여타 요인의 거시경제 예측력은 뚜렷하지 않았다.

<표 5, 6>의 VECM(1) 모형 추정 결과를 보면, 오차수정항(cointegration equation)의 계수가 일부 변수에 대해 유의하게 나타나 공적분 관계의 존재가 확인되었다. 특히 산업생산증가율(-1.1034, z-value: -2.732, p-value: 0.006)과 인플레이션율(-0.5342, z-value: -1.953, p-value: 0.051)의 경우 오차수정항에 대한 반응이 뚜렷하였는데, 이는 이들 변수가 장기균형에서 벗어날 경우 이를 회복하려는 조정과정이 작동함을 의미³⁶한다.

<표 5> VECM(1) 모형 추정 결과, Error correction

	D.Level	D.Slope	D.Curvature	D.RealFac	D.InflaFac	D.ffer
ec1	0.740***	0.054	-0.720*	0.540*	-0.285	0.364***
ec2	-2.185***	0.191	2.083*	-1.106	0.533	-0.439
ec3	2.266***	-0.266	-2.089*	0.838	-0.428	0.424
ec4	-0.617***	0.084	0.571*	-0.148	0.073	-0.121
ec5	-0.091***	0.019	-0.035	-0.006	0.009	-0.029***
ec6	0.016***	-0.004	0.008	-0.002	-0.002	0.003

* 주) ***, **, *는 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의함을 나타냄

Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods.
Econometrica, 37(3), 424-438.

³⁶ 차수정모형(VECM)은 변수들 간의 장기균형 관계와 단기 역학관계를 동시에 고려할 수 있는 모형이다. 오차수정항의 계수는 균형으로부터의 이탈이 매 시점 얼마나 조정되는지를 나타내는 조정속도 모수로 해석할 수 있다.

<표 6> VECM(1) 모형 추정 결과, Cointegration Equation

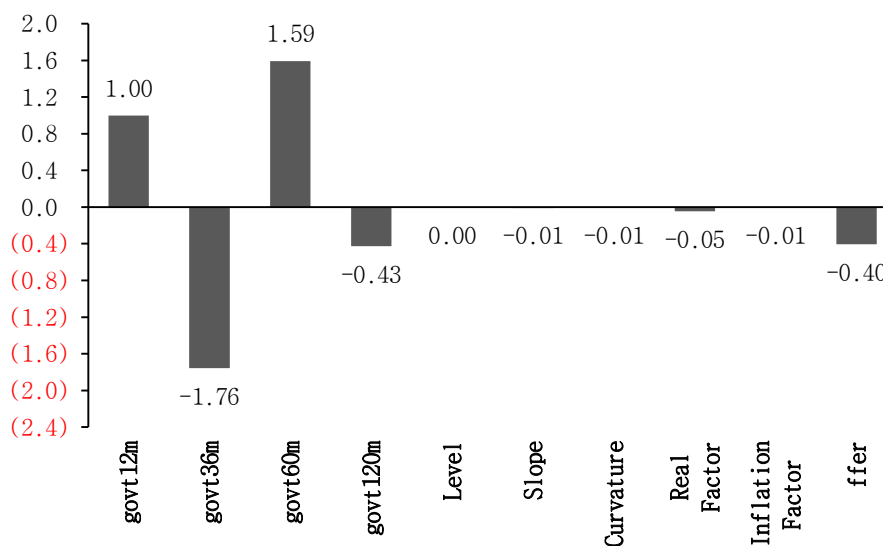
	12M	36M	60M	120M	L	S	C	Real	Infla	ffer
ec1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.15*	0.19*	0.16	-1.03 ***		
ec2		1.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.44 ***	-1.16 ***	
ec3			1.00	0.00	0.00	0.00	0.32	-0.23	0.87	-1.27
ec4				1.00	0.00	0.00	0.43 ***	-0.72 ***	1.74 ***	-1.44
ec5					1.00	0.00	2.34 **	5.85	2.38 ***	-0.02
ec6						1.00	8.68 ***	31.38 ***	12.45 ***	1.62

* 주) ***, **, *는 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의함을 나타냄

또한 <그림 4>에 제시된 공적분 벡터(cointegration equation) 추정 결과는 DNS 요인과 거시경제 변수 간의 장기 균형관계를 보여준다. 가령 공적분 벡터 1에서 Level 요인의 계수는 1로 표준화된 반면 Slope와 Curvature 요인의 계수는 각각 -0.0019(z-value: -0.216, p-value: 0.829), 0.0054(z-value: 1.040, p-value: 0.298)로 추정되었다. 한편 산업생산증가율과 인플레이션율의 계수는 -0.0437(z-value: -4.278, p-value: 0.000), -0.0058(z-value: -0.533, p-value: 0.594)로 나타나, 산업생산과 DNS 요인 간에는 장기적 음(-)의 관계가 존재함을 드러내었다.

이상의 결과를 종합해 보면, 산업생산 및 인플레이션 등 거시경제 변수의 변동이 금리기간구조에 선행하는 것으로 나타난 반면, 금리기간구조 요인의 거시경제 예측력은 뚜렷하지 않은 것으로 판단된다. 다만 DNS 요인과 거시경제 변수 간에는 공적분 관계가 존재하여 장기적 균형관계를 형성하고 있는 것으로 보인다. 이는 양자 간 단기적 영향관계와 장기적 균형관계가 구분될 필요가 있음을 보여준다.

<그림 4> VECM(1) 모형 공적분 벡터 추정치



4.3.2 그랜저 인과관계 검정을 통한 요인 간 선후행성 파악

그랜저 인과관계 검정 결과, 실질요인(RealFactor)은 정부채 12개월물 금리(govt12m)에 대해 강한 인과성이 있는 것으로 나타났다(F-통계량: 7.6236, p-값: 0.0060). 또한 실질요인은 정부채 36개월물과 60개월물 금리에 대해서도 유의한 선행성을 보였다. 이는 실물경제 상황 변화가 단기 및 중기 국채금리에 영향을 미치는 방향으로 작용함을 보여준다고 판단한다.

반면, 정부채 12개월물 금리는 실질요인에 대해 인과성이 없는 것으로 확인되었다(F-통계량: 0.0005, p-값: 0.9996). 이는 단기금리 변화가 실물경제에 미치는 영향이 제한적일 수 있음을 의미한다.

<표 7> 그랜저 인과관계 검정 결과

Null Hypothesis	F-statistic	p-value
RealFactor does not Granger-cause govt12m	7.6236	0.0060
govt12m does not Granger-cause RealFactor	0.0005	0.9996
InflationFactor does not Granger-cause govt120m	6.9093	0.0088
govt120m does not Granger-cause InflationFactor	2.2040	0.1383
ffer does not Granger-cause govt12m	5.4596	0.0197
ffer does not Granger-cause govt36m	0.8960	0.3700
ffer does not Granger-cause govt60m	0.0320	0.9750
ffer does not Granger-cause govt120m	0.7680	0.4420

한편 인플레이션 요인(InflationFactor)은 정부채 120개월물 장기금리에 대해 인과성이 있었으며(F-통계량: 6.9093, p-값: 0.0088), 반대로 정부채 120개월물 금리 역시 인플레이션 요인에 대해 인과성이 확인되었다(F-통계량: 2.2040, p-값: 0.1383). 이는 장기 인플레이션 기대와 장기금리 사이에 양방향 피드백 관계가 존재할 가능성을 제기한다.

아울러 연방기금금리(ffer)는 정부채 전 만기 금리에 대해 예측력을 갖는 것으로 나타났다. 이는 정책금리가 수익률곡선 전반에 영향을 미치는 주요 요인임을 보여준다. 그러나 역으로 정부채 금리가 연방기금금리에 대한 인과성은 상대적으로 약한 것으로 분석되었다.

4.3.3 충격반응함수를 통한 요인 간 동태적 파급효과 분석

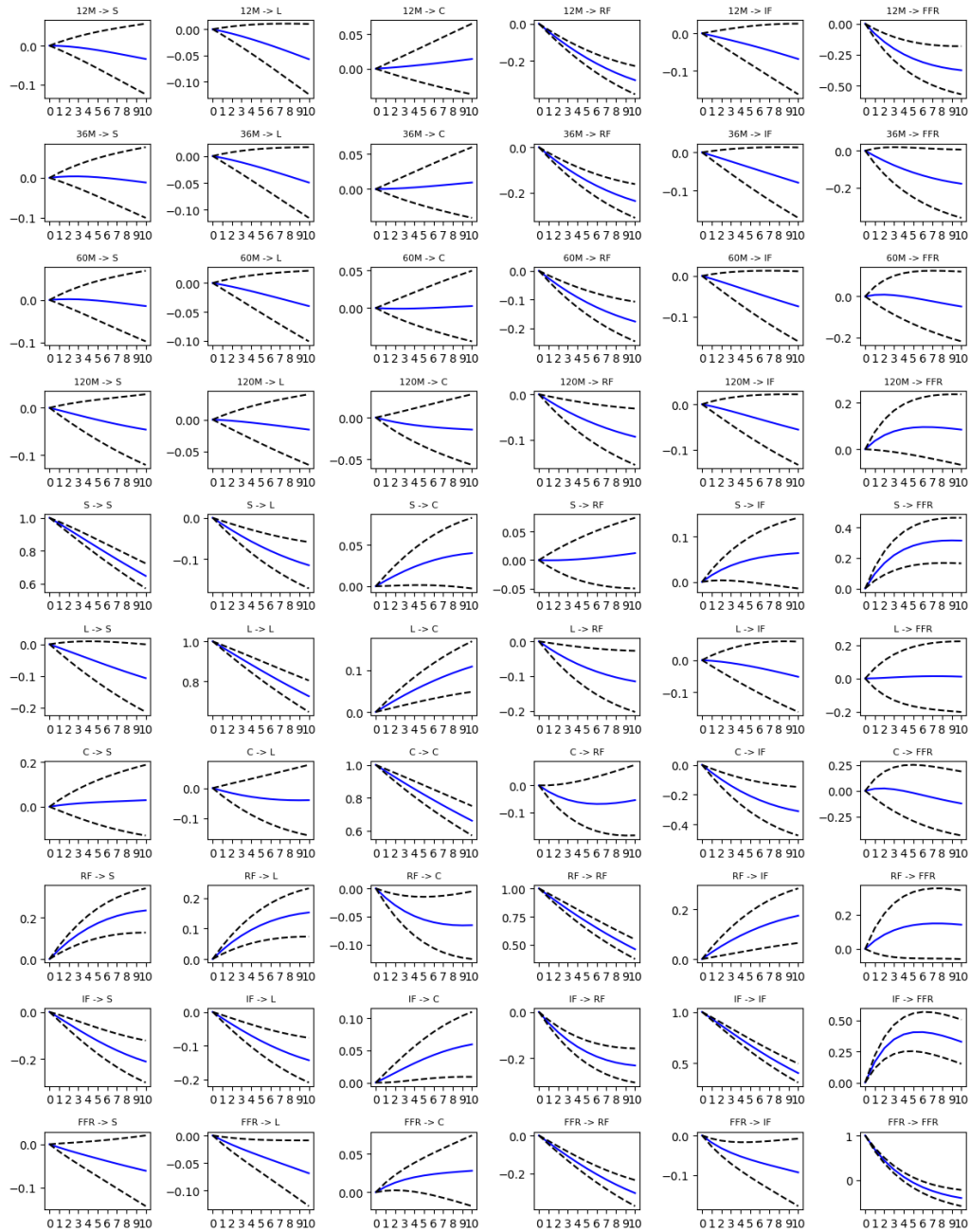
<그림 4>와 <그림 5>는 각각 추정된 VAR(1)과 VECM(1) 모형의 충격반응 함수 결과를 보여준다. 두 모형에서 공통적으로, DNS 요인들은 거시경제 충격에 대해 비교적 지속적인 반응을 나타내는 반면, 거시경제 변수들의 DNS 요인 충격에 대한 반응은 상대적으로 단기에 그치는 모습을 확인할 수 있다.

구체적으로 살펴보면, 실질요인 충격에 대해 Level 요인은 10개월 이상 유의한 양(+)의 반응을 보이는데, 이는 실물경제 호조가 장기금리 수준을 상승시키는 효과가 지속됨을 보여준다. 반면 Level 요인 충격이 실질요인에 미치는 영향은 2~3개월 내 소멸하여, 금리 변화가 실물경제에 미치는 영향이 제한적임을 알 수 있다.

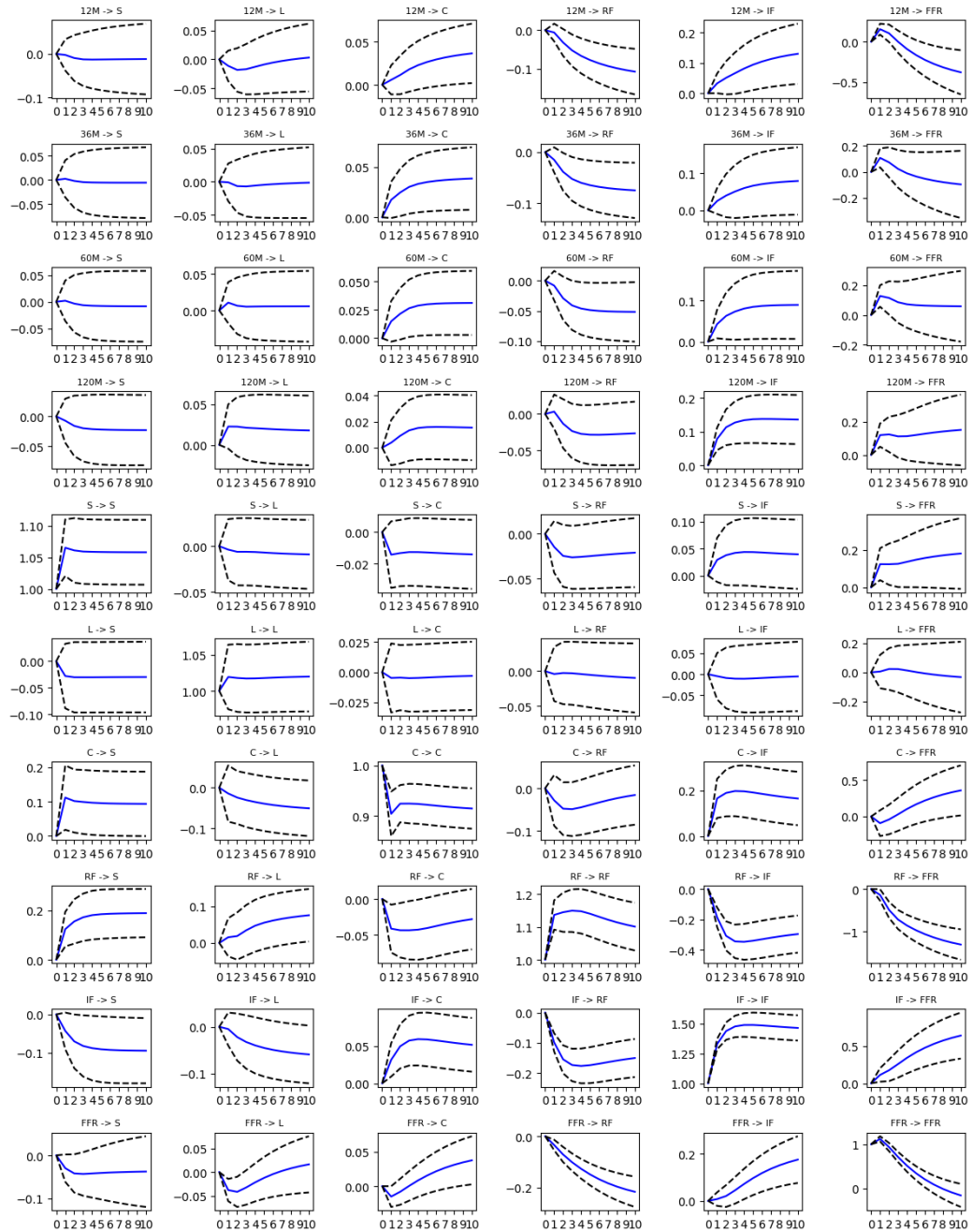
한편 인플레이션 요인 충격은 Slope 요인의 지속적 상승을 유발하는데, 이는 물가압력 증대에 따른 단기금리 인상이 장단기 금리차를 확대시키는 효과가 두드러짐을 의미한다. 또한 정책금리인 연방기금금리(FFR) 충격은 Level, Slope, Curvature 등 DNS 요인 전반에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타나, 통화정책이 금리기간구조 형태 변화의 주요 동인임을 확인할 수 있다.

VECM 모형의 경우 공적분 관계를 통해 요인 간 충격의 장기효과도 포착된다는 점이 특징이다. 예를 들어, 실질요인의 충격은 균형으로부터의 이탈을 야기하고 이는 Level 요인에 영구적 영향을 미치게 되는데, 이는 실물경제의 구조적 변화가 균형금리 수준에 영향을 줄 수 있음을 나타낸다.

<그림 5> VAR(1) 모형 충격반응함수



<그림 6> VECM(1) 모형 충격반응함수



4.3.4 예측오차 분산분해를 통한 요인의 상대적 중요도 평가

<표 8>은 VAR(1) 모형의 예측오차 분산분해 결과를 제시하고 있다. 대부분의 DNS 요인 변동은 자신의 충격에 의해 대부분 설명되는 가운데, 일부 거시경제 요인의 영향력도 확인된다. 구체적으로 Level의 경우 자기충격이 93.2%로 대부분을 차지하는 한편, 실질요인(RealFactor)과 인플레이션 요인(InflationFactor)이 각각 2.3%, 1.9%를 설명하고 있다. Slope 요인은 자기충격(85.7%)에 이어 인플레이션 요인(8.7%)의 상대적 중요도가 높게 나타나, 물가 압력이 수익률곡선 기울기 변화에 유의미한 영향을 미치고 있음을 보여준다. Curvature의 경우에도 자기충격(86.4%)이 주된 역할을 하는 가운데, Level 요인(5.2%)의 설명력이 상대적으로 큰 편이다.

<표 8> VAR(1) 모형 예측오차 분산분해

Variable	Own Shock	Real Factor	Infla Factor	ffer
Govt12M	86.80%	7.20%	0.30%	1.80%
Govt36M	75.60%	4.20%	0.30%	0.40%
Govt60M	65.50%	2.70%	0.20%	0.10%
Govt120M	47.40%	1.10%	0.50%	0.30%
Level	97.70%	0.00%	0.70%	0.40%
Slope	92.50%	1.00%	0.10%	0.00%
Curvature	95.40%	0.10%	0.00%	0.70%
Real Factor	4.50%	91.60%	0.80%	0.20%
Inflation Factor	1.10%	31.20%	56.00%	2.30%
ffer	8.00%	8.60%	0.60%	60.70%

한편, 거시경제 변수 중 실질요인과 인플레이션 요인의 변동은 자신의 충격에 의해 대부분 설명되며(각각 90.5%, 88.2%), DNS 요인의 영향은 제한적이다. 단, 두 요인 모두 정책금리인 연방기금금리(ffer)의 충격에 일정 부분 영향받는 것으로 나타났다(실질요인 12.6%, 인플레이션 요인 3.9%). 아울러 연방기금금리 자체의 변동은 자기충격(79.9%)이 대부분을 차지하나, 실질요인(12.6%)의 영향력도 무시할 수 없는 수준임을 알 수 있다.

본 연구에서는 VAR 모형 외에 VECM 모형도 추정하였으나, EC 모형은 불안정한 변수 간 장기균형관계를 전제로 하므로, 정상성 가정에 기반한 예측오차 분산분해를 적용하기에는 한계가 있다. 예측오차 분산분해는 정상성(stationarity) 가정에 기반한 분석인데, VECM 모형은 불안정한 변수 간 장기균형관계를 전제로 하므로 예측오차 분산분해를 적용하기 어렵기 때문이다. 다만 충격반응분석 결과를 통해 VECM 모형 하에서의 변수 간 동태적 연계성은 확인할 수 있었다.

이상의 분석을 통해 미국 국채금리 기간구조의 변동이 자체 요인에 의해 상당 부분 설명되는 가운데, 거시경제 요인 및 통화정책 변수와도 유의미한 연관성을 맺고 있음을 확인하였다. 특히 기간구조 요인 중에서는 Slope 요인이 실물경제 및 인플레이션 요인과 비교적 밀접한 관계를 보였는데, 이는 장단기 금리차가 갖는 경기 및 인플레이션에 대한 정보량이 상당함을 나타낸다고 하겠다.

4.4 DNS-거시 결합 모형의 예측력 평가

4.4.1 DNS-거시 결합 예측 모형 개요

본 연구에서는 Dynamic Nelson-Siegel(DNS) 모형과 거시경제 요인을 결합한 모형을 구축하여 미국 국채 수익률 곡선의 동태적 특성을 분석하고 예측력을 평가하였다. DNS 모형은 Diebold and Li (2006)가 제안한 방식을 따라 수익률 곡선을 레벨, 기울기, 곡률의 세 가지 잠재요인으로 분해한다. 이 모형은 간결하면서도 유연한 구조로 인해 금리 기간구조 분석에 널리 사용되고 있다.

거시경제 요인의 중요성은 여러 선행 연구에서 강조되어 왔다. 본 연구에서는 Ang and Piazzesi (2003)의 연구를 참고하여 실질 경제 활동과 인플레이션을 대표하는 요인들을 선정하였다. 구체적으로 산업생산지수, 비농업부문 고용자 수, 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI) 등을 사용하였다.

DNS 모형과 거시경제 요인의 결합은 벡터오차수정모형(Vector Error Correction Model, VECM)을 통해 이루어졌다. VECM은 변수들 간의 장기균형관계와 단기적 조정과정을 동시에 고려할 수 있어, 금리와 거시경제 변수 간의 복잡한 동태적 관계를 효과적으로 모형화할 수 있다. 특히 앞서 Johansen의 공적분 검정 결과, 변수들 간에 공적분 관계가 존재함을 확인하였기에 VECM의 사용이 적절하다고 판단하였다.

4.4.2 모형 설정 및 비교 대상

본 연구에서는 다음 세 가지 모형을 구축하고 그 성과를 비교하였다:

- ① DNS-거시 결합 모형: DNS 요인과 거시경제 요인을 모두 포함한 VECM,
- ② DNS only 모형: DNS 요인만을 포함한 VECM
- ③ 거시경제 only 모형: 거시경제 요인만을 포함한 VECM

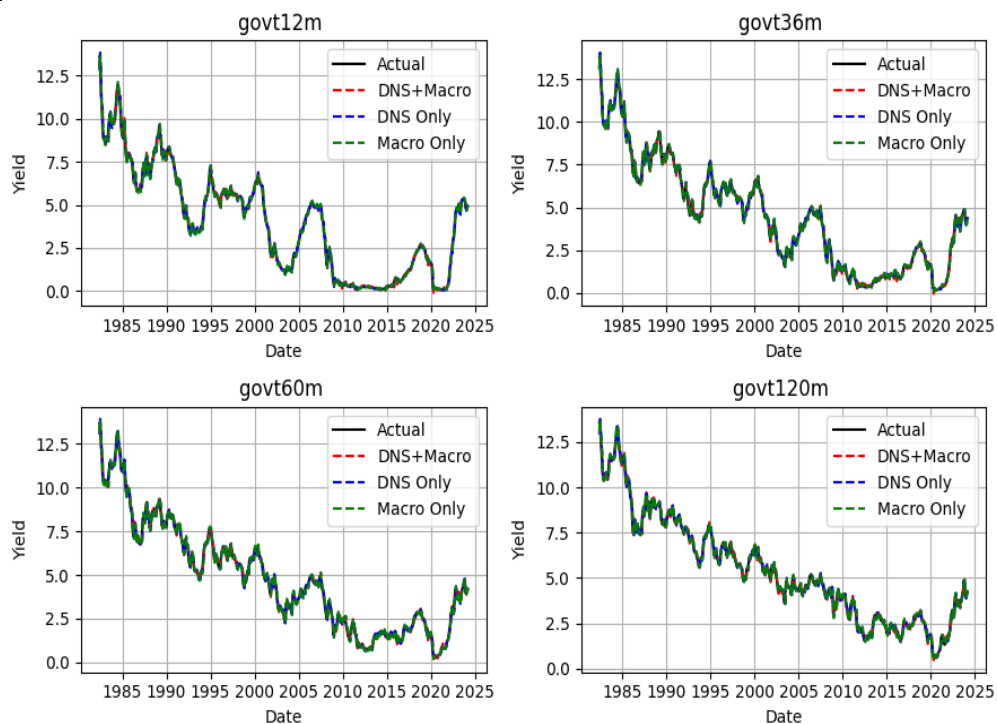
각 모형은 동일한 공적분 계수(1)와 시차(1)를 적용하여 추정되었으며, 예측 대상 변수는 12개월, 36개월, 60개월, 120개월 만기의 국채 수익률로 설정하

었다. DNS-거시 결합 모형은 금리 기간구조와 거시경제 간의 상호작용을 포착할 수 있는 장점이 있으며, DNS only 모형은 순수한 금리 요인의 영향을 평가할 수 있게 해준다. 거시경제 only 모형은 거시경제 변수만으로 금리를 예측하는 경우의 성과를 보여준다.

4.4.3 표본 내(In-Sample) 적합도 평가

본 연구에서는 DNS-거시 결합 모형, DNS only 모형, 그리고 거시경제 only 모형의 표본 내 적합도를 비교 분석하였다. <그림 7> 은 1982년 1월부터 2023년 3월까지의 기간 동안 세 모형의 표본 내 적합 결과를 보여준다.

<그림 7> 표본 내(In-Sample) 적합도 추이



그래프 분석 결과, 세 모형 모두 전반적으로 실제 수익률의 움직임을 잘 포착하고 있으나, DNS-거시 결합 모형이 가장 실제 값에 근접한 추정 결과를 보여주고 있다. 만기별로 살펴보면, 단기 만기(12개월)에서는 세 모형 간 성능 차이가 상대적으로 작았으나, 중장기 만기(60개월, 120개월)로 갈수록 DNS-거시 결합 모형의 우수성이 더욱 명확해졌다. 이는 거시경제 요인이 장기 금리 결정에 더 큰 영향을 미친다는 기존의 경제 이론과 일치하는 결과이다.

표본 내 적합도를 정량적으로 평가하기 위해 평균제곱오차(MSE), 평균절대오차(MAE), 결정계수(R^2)를 계산하였다. 그 결과는 <표 9>와 같다.

<표 9> 표본 내(In-Sample) 적합도 평가

모형	만기	MSE	MAE	R^2
DNS-거시 결합	Govt12M	0.0437	0.1486	0.9954
	Govt36M	0.0533	0.1778	0.9945
	Govt60M	0.0527	0.1785	0.9943
	Govt120M	0.0481	0.1717	0.9942
DNS Only	Govt12M	0.0519	0.1511	0.9945
	Govt36M	0.0606	0.1845	0.9937
	Govt60M	0.0598	0.1888	0.9935
	Govt120M	0.0558	0.1806	0.9932
거시 Only	Govt12M	0.0502	0.1510	0.9947
	Govt36M	0.0603	0.1851	0.9938
	Govt60M	0.0595	0.1888	0.9935
	Govt120M	0.0553	0.1809	0.9933

DNS-거시 결합 모형이 전반적으로 가장 낮은 MSE와 MAE, 그리고 가장 높은 R^2 값을 나타내어 우수한 적합도를 보여주었다. 특히 단기 만기(12개월)에서 결합 모형의 성과가 두드러졌는데, 이는 거시경제 요인이 단기 금리 변동을 설명하는 데 중요한 역할을 한다는 점을 시사한다.

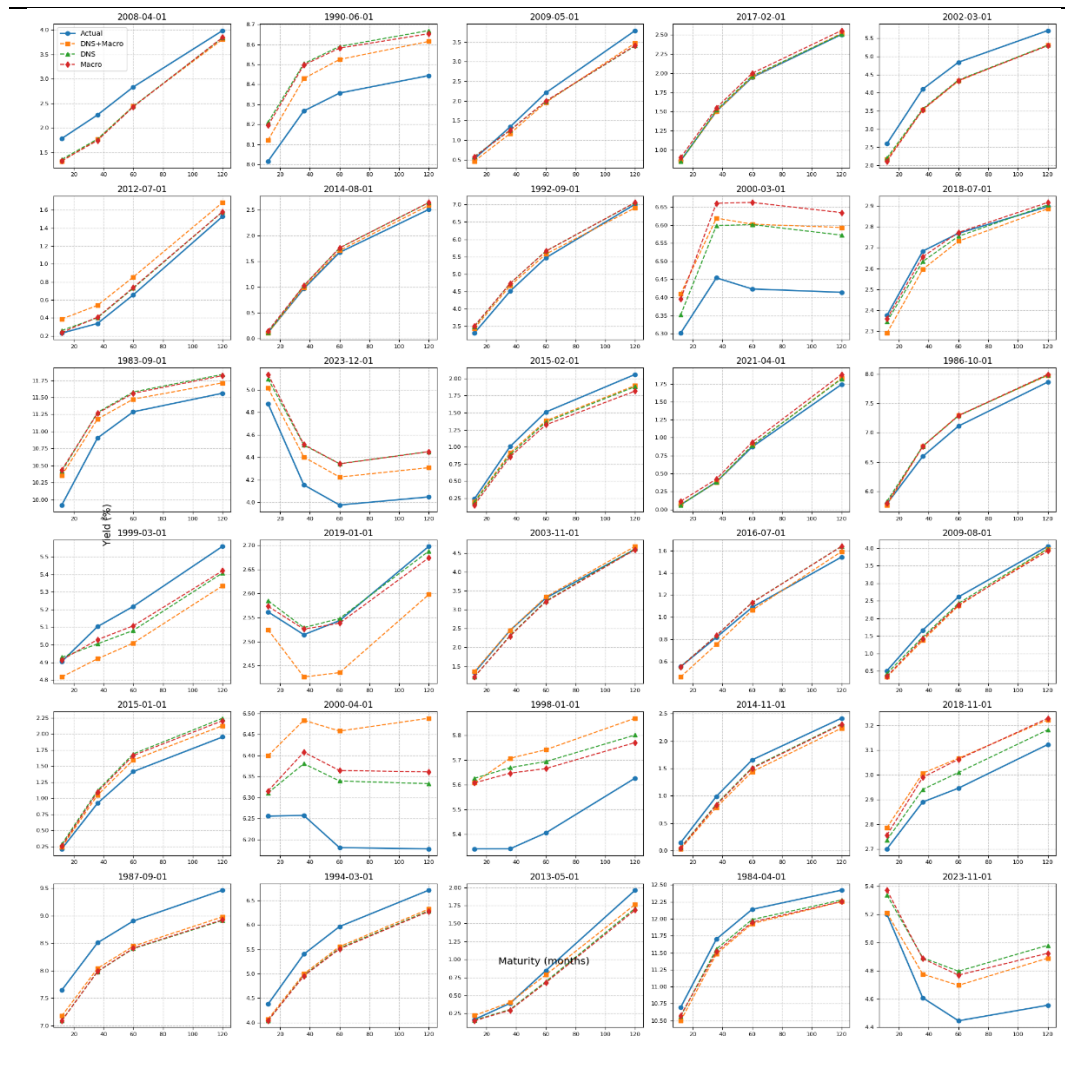
VECM의 오차수정항은 변수들이 장기균형에서 벗어났을 때 균형으로 회귀하는 속도를 나타낸다. DNS-거시 결합 모형의 경우, 오차수정항의 계수가 통계적으로 유의하게 나타나 장기균형관계의 존재를 확인할 수 있었다.

4.4.4 무작위(Random)시점 표본 내(In-Sample) 예측력 분석

모형의 일관성과 유연성을 평가하기 위해 표본 기간 내 30개의 무작위 시점을 선정하여 각 모형의 적합도를 분석하였다. <그림 8>은 이 30개 시점에서의 실제 수익률 곡선과 세 모형의 추정 곡선을 보여준다. 분석 결과, DNS-거시 결합 모형이 대부분의 시점에서 실제 수익률 곡선을 가장 잘 추정하는 것으로 나타났다. 특히 수익률 곡선의 형태가 급격히 변하는 시점(예: 1983-01-01, 2008-02-01)에서도 DNS-거시 결합 모형은 상대적으로 안정적인 성과를 보였다.

각 시점에서의 예측 정확도를 정량적으로 평가하기 위해 평균 제곱근 오차(Root Mean Square Error, RMSE)를 사용하였다. RMSE는 모형의 예측값과 실제값 간의 차이를 측정하는 지표로, 오차의 제곱에 대한 평균의 제곱근으로 계산된다. RMSE가 낮을수록 모형의 예측 정확도가 높음을 의미한다. 30개 무작위 시점에 대한 평균 RMSE 값을 계산한 결과, DNS-거시 결합 모형이 0.1534, DNS Only 모형이 0.1796, 거시경제 Only 모형이 0.1742로 나타났다. 이는 DNS-거시 결합 모형의 예측 정확도가 가장 높음을 정량적으로 보여준다.

<그림 8> 무작위(Random) 30개 시점 수익률 곡선

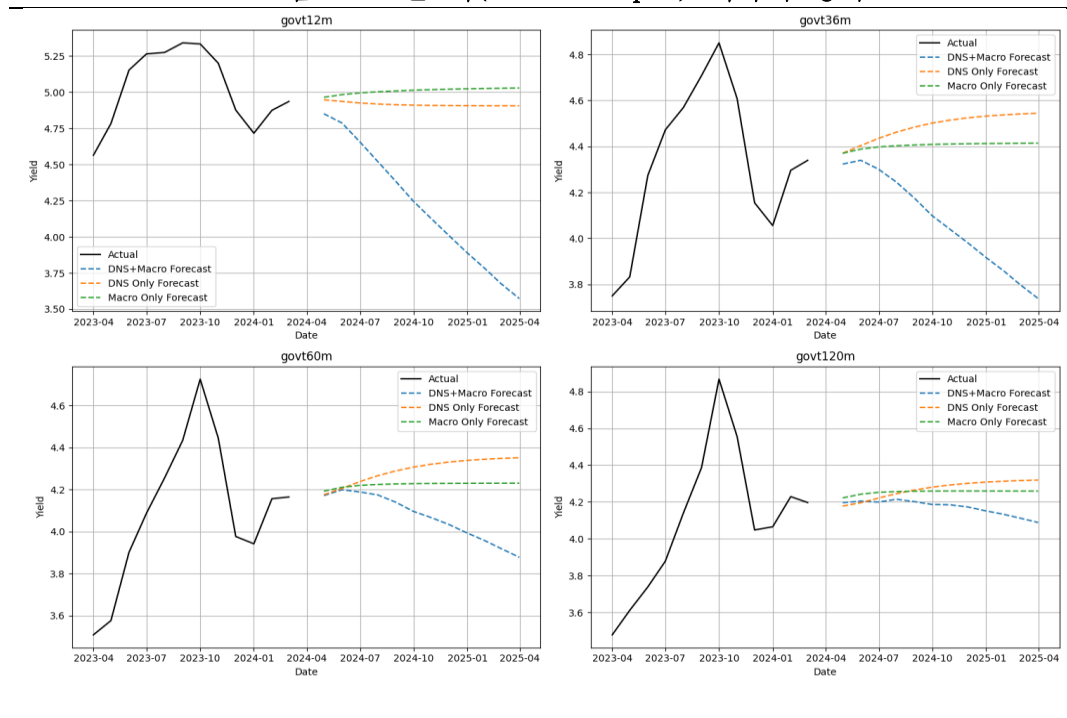


이러한 결과는 DNS 요인과 거시경제 요인의 결합이 단순히 DNS 요인이나 거시경제 요인만을 고려하는 것보다 더 정확하고 안정적인 금리 예측을 가능하게 함을 시사한다. 특히 급격한 경제 변화나 금융 위기와 같은 극단적 상황에서 DNS-거시 결합 모형의 우수성이 더욱 두드러진다는 점은 주목할 만하다.

4.4.5 표본 외(Out-of-Sample) 예측력 평가

각 모형의 실제 예측력을 평가하기 위해 표본 외 12개월 예측을 수행하였다. <그림 9>는 2023년 4월부터 2024년 3월까지 12개월간의 국채 수익률에 대한 세 가지 모형의 예측 결과를 보여준다. 그래프에서 검은 실선은 2023년 3월까지의 실제 과거 수익률을 나타내며, 이후의 점선들은 각 모형의 향후 12개월 예측치를 표시한다.

<그림 9> 표본 외(Out-of-Sample) 예측력 평가



DNS+거시 결합 모형(파란 점선)은 전반적으로 하락하는 금리 경로를 예측하고 있다. 특히 단기(12개월) 금리에서 이러한 하락 추세가 가장 뚜렷하게 나타난다. 반면, DNS 모형(주황 점선)과 거시경제 모형(녹색 점선)은 대체로

상승하는 금리 경로를 예측하고 있어, DNS+거시 결합 모형과 상반된 전망을 제시하고 있다.

만기별로 살펴보면, 12개월 만기에서 모형 간 예측 차이가 가장 크게 나타난다. DNS+거시 결합 모형은 급격한 하락을 예측하는 반면, 다른 두 모형은 상승을 예측한다. 36개월과 60개월 만기에서는 모형 간 차이가 다소 줄어들지만, 여전히 뚜렷한 경향 차이를 보인다. 120개월 만기에서는 세 모형의 예측이 가장 수렴하는 모습을 보이며, 모두 소폭 상승을 예측하고 있다.

이러한 예측 결과의 차이는 각 모형이 포착하는 경제적 신호의 차이에서 비롯된 것으로 보인다. DNS+거시 결합 모형의 하락 예측은 향후 경기 둔화 또는 통화정책 완화 가능성을 시사할 수 있는 반면, DNS 모형과 거시경제 모형의 상승 예측은 인플레이션 압력이나 경제 회복 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.

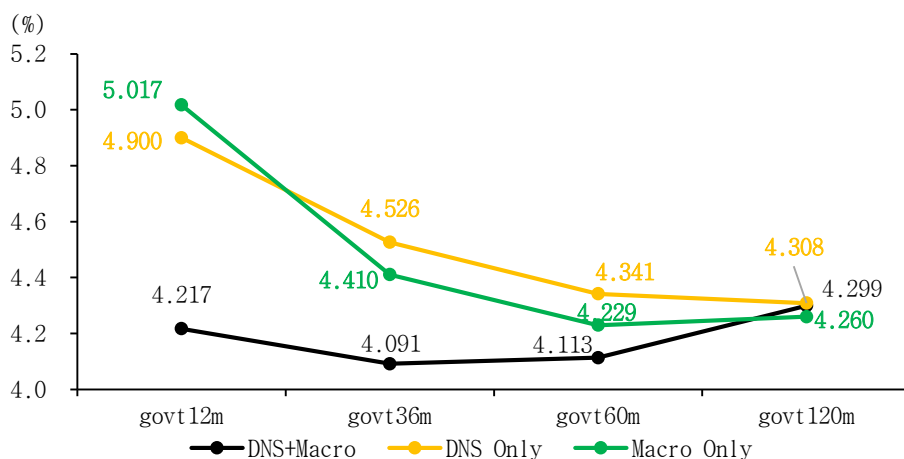
이처럼 뚜렷한 예측 차이는 금리 예측의 본질적 불확실성을 반영하며, 다양한 시나리오를 고려한 의사결정의 중요성을 강조한다. 향후 실제 금리 움직임이 어느 모형의 예측과 더 일치하는지 지속적으로 모니터링하고 평가하는 것이 중요할 것이다. 이를 통해 각 모형의 강점과 약점을 파악하고, 예측 정확도를 개선할 수 있는 방안을 모색해야 할 것이다.

4.4.6 미래 특정 시점 예측 사례 분석

DNS-거시 결합 모형의 실무 활용 가능성을 가늠해보고자, 향후 금리기간 구조의 전개 양상을 예측해보았다. 구체적으로 2024년 10월 시점의 수익률곡선을 전망하고 이를 세 모형 간 비교하였다. <그림 10>은 이에 대한 예측 결과를 보여준다. 흥미로운 점은 DNS+거시 결합 모형만이 수익률곡선의 완만한

우상향 형태를 점치고 있다는 사실이다. 이는 동 모형이 향후 경기 회복에 따른 장기금리 상승 압력을 어느 정도 반영하고 있음을 시사한다.

<그림 10> 미래 특정 시점(2024년 10월) 모형별 수익률 곡선 비교



반면 DNS only 모형과 거시 only 모형의 예측치는 수익률곡선의 평탄화 내지는 하방 이동을 시사하고 있다. 이는 이들 모형이 금리의 고유한 동학이나 거시경제 여건의 변화를 제대로 반영하지 못함에 기인한 것으로 보인다. DNS only 모형의 경우 금리기간구조의 동학만을 설명할 뿐 거시경제와의 연계성은 간과하고 있으며, 거시 only 모형은 수익률곡선 자체의 형태 변화를 설명하는 데 한계가 있기 때문이다.

물론 이는 어디까지나 현 시점의 정보에 근거한 예측에 불과하므로, 실제 결과와는 차이가 있을 수 있다. 그럼에도 이러한 비교 분석은 통화정책 운용이나 채권투자 의사결정에 유의미한 시사점을 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 DNS-거시 결합 모형이 제시하는 장기금리 상승 가능성은 출구전략

시점이나 속도에 대한 단초를 제공한다는 점에서 주목할 만하다.

4.4.7 종합 예측력 비교 및 평가

본 연구에서 구축한 DNS-거시 결합 모형, DNS 모형, 거시경제 모형의 예측력을 종합적으로 비교 평가한 결과, 각 모형은 고유한 특성과 장단점을 보여주었다.

표본 내 적합도 평가에서 DNS-거시 결합 모형은 전반적으로 가장 우수한 성능을 보였다. 특히 금리 변동성이 큰 구간에서 실제 수익률의 움직임을 가장 정확하게 포착하였다. 이는 DNS 요인과 거시경제 요인의 결합이 금리 기간 구조의 동태적 특성을 더욱 정교하게 모델링할 수 있게 해준다는 점을 시사한다.

다양한 시점에서의 표본 내 수익률 곡선 적합도 분석 결과, DNS-거시 결합 모형은 경제 위기 시기나 정책 변화 시기와 같은 특수한 상황에서도 안정적인 성과를 보였다. 이는 거시경제 요인의 포함이 극단적인 시장 상황을 더 잘 포착할 수 있게 해준다는 점을 보여준다.

표본 외 예측력 평가에서는 세 모형 간 뚜렷한 차이가 관찰되었다. DNS-거시 결합 모형은 대체로 하락하는 금리 경로를 예측한 반면, DNS 모형과 거시경제 모형은 상승하는 경로를 예측하였다. 이러한 차이는 각 모형이 포착하는 경제적 신호의 차이에서 비롯된 것으로 보인다. 특히 단기 금리 예측에서 모형 간 차이가 두드러졌으며, 장기 금리로 갈수록 예측의 수렴 경향이 나타났다.

모형의 구조적 특성을 고려할 때, DNS-거시 결합 모형은 금리 결정에 영향을 미치는 다양한 요인을 포괄적으로 반영할 수 있다는 강점이 있다. 반면 DNS 모형은 금리 고유의 동학을 집중적으로 포착하며, 거시경제 모형은 경제 펀더멘털의 영향을 직접적으로 반영한다는 장점이 있다.

종합적으로, DNS-거시 결합 모형은 표본 내 적합도와 변동성 큰 구간에서의 예측력에서 우수한 성능을 보였다. 그러나 표본 외 예측에서는 모형 간 상이한 결과가 도출되어, 어느 한 모형의 우수성을 단정하기는 어렵다. 이는 금리 예측의 본질적 불확실성을 반영하는 것으로, 다양한 모형을 통한 복합적 시나리오 분석의 필요성을 시사한다.

향후 연구에서는 실제 데이터가 축적됨에 따라 각 모형의 예측 정확도를 정량적으로 평가하고, 경제 상황 변화에 따른 모형의 성능 변화를 지속적으로 모니터링할 필요가 있다. 또한, 모형 간 예측 차이의 원인을 심층적으로 분석하고, 이를 바탕으로 각 모형의 개선 방안을 모색해야 할 것이다.

제 5 장. 결 론

5.1 연구 요약 및 시사점

본 연구는 Dynamic Nelson-Siegel 모형과 거시경제 변수를 결합하여 미국 국채 수익률 곡선의 특성을 분석하고, 금리기간구조 예측 모형으로서의 유용성을 평가하였다. DNS 모형을 통해 레벨, 슬로프, 곡률 세 가지 잠재요인을 추출하고, 주성분분석을 활용해 거시경제의 실질적 측면과 인플레이션 압력을 대변하는 두 가지 요인을 도출하였다. 이를 바탕으로 DNS-거시 결합 모형을 설계하고, 전통적 VAR 모형과 VECM 모형을 통해 요인 간 동태적 상호작용을 규명하였다.

분석 결과, DNS 요인과 거시경제 요인 간에는 유의한 연관성이 존재하는 것으로 나타났다. 실물경제 여건은 단기 및 중기 금리에, 인플레이션 요인은 장기금리에 대해 선행성을 보였으며, 연준 정책금리는 금리기간구조 전반에 지대한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 충격반응분석과 분산분해 결과는 실물 및 인플레이션 충격이 미국 국채 수익률의 수준과 형태 변화를 이끄는 주요 동인임을 살펴보았다.

DNS-거시 결합 모형의 예측력 평가에서는 동 모형, 특히 VECM 방식이 표본 내외 예측에서 가장 우수한 성과를 거둔 가운데, 장기 시계에서 그 우위가 나타났다. 이는 DNS 요인과 거시정보의 결합이 금리기간구조 예측력 제고에 기여함은 물론, 장기균형 관계의 고려가 장기 예측 정확도 개선에 도움이 될 수 있음을 일부 시사한다.

본 연구의 결과는 미국 국채 시장 분석과 금리 전망 실무에 유용한 시사

점을 제공한다. 학술적 차원에서는 DNS와 거시금융 모형의 결합이 기존 금리 기간구조 모형의 한계를 일부 보완할 수 있는 방향을 제시했다고 생각한다. 실무적으로는 DNS-거시 결합 모형이 거시경제 여건 변화에 따른 금리 흐름을 보다 효과적으로 예측하고, 선제적으로 포트폴리오 전략을 수립하는데 도움이 될 수 있을 것으로 판단한다.

5.2 한계 및 향후 연구 방향

본 연구는 분석 대상과 모형 설정에 있어 일부 한계가 있으나, 금리기간 구조에 대한 입체적 이해를 도모하고 예측 모형으로서의 활용 가능성을 제시했다는 점에서 의의가 있다고 본다.

향후 연구에서는 무차익 조건을 반영한 이론 정합적 모형의 도입, 보다 다양한 거시금융변수의 활용, 구조 변화를 감안한 시변 파라미터 모형의 적용 등을 통해 모형의 현실 설명력과 예측력을 한층 제고할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 글로벌 금융위기 이후 금융안정에 대한 관심이 높아진 만큼, 금융안정 관련 변수들을 모형에 포함시키는 방안도 고려해볼 만하다.

또한 분석 대상 기간과 관련하여 구조적 변화 가능성에 주목할 필요가 있다. 장기 시계열을 분석하는 과정에서 거시경제 여건과 통화정책 운영 방식 등의 변화를 고려하여, 시기별로 구분하여 모형을 추정하거나 시변 파라미터 모형을 활용하는 등의 방안을 고려해 볼 수 있겠다.

마지막으로, 최근의 코로나19 팬데믹과 같은 예기치 못한 충격이 금리 기간구조에 미치는 영향을 어떻게 모형에 반영할 것인지에 대한 연구도 필요할 것으로 보인다. 이러한 후속 연구를 통해 보다 정교하고 현실 설명력 높은 금

리기간구조 모형이 개발될 수 있기를 기대하며, 이러한 학술적 진전이 투자 및 정책 실무에도 기여할 수 있기를 희망한다.

참고문헌

- Adrian, T., Crump, R. K., & Moench, E. (2013). Pricing the term structure with linear regressions. *Journal of Financial Economics*, 110(1), 110-138.
- Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19(6), 716-723.
- Ang, A., & Piazzesi, M. (2003). A no-arbitrage Vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables. *Journal of Monetary Economics*, 50(4), 745-787.
- Byrne, J. P., Cao, S., & Korobilis, D. (2017). Forecasting the term structure of government bond yields in unstable environments. *Journal of Empirical Finance*, 44, 209-225.
- Christensen, J. H., Diebold, F. X., & Rudebusch, G. D. (2011). The affine arbitrage-free class of Nelson--Siegel term structure models. *Journal of Econometrics*, 164(1), 4-20.
- Diebold, F. X., & Li, C. (2006). Forecasting the term structure of government bond yields. *Journal of Econometrics*, 130(2), 337-364.
- Diebold, F. X., Rudebusch, G. D., & Aruoba, S. B. (2006). The macroeconomy and the yield curve: a dynamic latent factor approach. *Journal of Econometrics*, 131(1-2), 309-338.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251-276.
- Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424-438.

- Guttman, L. (1954). Some necessary conditions for common-factor analysis. *Psychometrika*, 19(2), 149-161.
- Hyndman, R. J., & Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting*, 22(4), 679-688.
- Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255-259.
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration Vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2-3), 231-254.
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration Vectors in Gaussian Vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551-1580.
- Jolliffe, I. T. (2002). *Principal component analysis* (2nd ed.). New York: Springer.
- Joslin, S., Pribsch, M., & Singleton, K. J. (2014). Risk premiums in dynamic term structure models with unspanned macro risks. *The Journal of Finance*, 69(3), 1197-1233.
- Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 141-151.
- Litterman, R., & Scheinkman, J. (1991). Common factors affecting bond returns. *Journal of Fixed Income*, 1(1), 54-61.
- Ljung, G. M., & Box, G. E. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297-303.
- Nelson, C. R., & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious modeling of yield curves. *Journal of Business*, 60(4), 473-489.

- Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *Annals of Statistics*, 6(2), 461-464.
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1-48.
- Svensson, L. E. (1994). Estimating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992-1994 (No. w4871). National Bureau of Economic Research.

ABSTRACT

Analysis of the U.S. Treasury Yield Curve Considering Macroeconomic Factors and the Dynamic Nelson-Siegel Model

Kim, SeokJin

Major in Financial Engineering

The Graduate school of Economics

Yonsei University

This study investigates the dynamics of the U.S. Treasury yield curve by combining the Dynamic Nelson-Siegel (DNS) model with macroeconomic variables. The DNS model is employed to extract the level, slope, and curvature factors of the yield curve, while principal component analysis is used to derive inflation and real economic factors. Based on these factors, we construct VAR and VECM models to examine the dynamic interactions between interest rate factors and macroeconomic factors and evaluate the models' predictive power.

The results reveal statistically significant linkages between the term structure factors and macroeconomic factors. Granger causality tests show that real economic conditions lead short- and medium-term interest rates, while the inflation factor has predictive power for long-term rates. Moreover, the policy rate is found to dominate the overall movements of the term structure. Impulse response analysis indicates that shocks to the real economy and inflation have substantial and persistent effects on the term structure.

The DNS-macro combined model exhibits superior in-sample and out-of-sample predictive performance compared to the pure DNS model or macro-only models, particularly for longer horizons. This finding confirms the usefulness of incorporating macroeconomic information in analyzing the term structure and enhances our understanding of the macro-finance linkages.

The results of this study are expected to provide valuable insights for conducting monetary policy and making investment decisions. By proactively identifying term structure changes driven by macroeconomic developments and exploiting the information embedded in the term structure, policymakers can enhance the effectiveness of their policies, and market participants can improve their risk management capabilities.

However, this study has several limitations. The DNS model does not explicitly consider no-arbitrage conditions, which may weaken its theoretical consistency. The selection of macroeconomic variables is also constrained by data availability, potentially omitting some important variables. Furthermore, the model specification may not fully capture structural changes or nonlinearities.

Future research should address these limitations by incorporating no-arbitrage conditions into the term structure modeling, utilizing a wider range of macroeconomic and financial variables, and employing time-varying parameter models to capture changes in the dynamic linkages under evolving economic conditions. These enhancements will further deepen our understanding of the term structure and provide more direct contributions to policy and investment practices.

Keywords: Term Structure of Interest Rates, Dynamic Nelson-Siegel Model, Macro-Finance Model, Factor Model, Vector Autoregression, Vector Error Correction Model